

第二篇 集合论

主要包括如下内容：

集合论初步

二元关系

函数

基本概念

1. 集合与元素

集合：是一些确定的、可以区分的事物汇集在一起组成的一个整体。用大写的英文字母表示。

元素：集合中的每个事物，称之为元素。用小写英文字母表示

$\in$ ：表示元素与集合的属于关系。

2. 有限集合与无限集合

有限集合：元素是有限个的集合。

如果 A 是有限集合，用 $|A|$ 表示 A 中元素个数。

无限集合：元素是无限个的集合。

3. 集合的表示方法

列举法（外延表示法）：将集合中的元素一一列出，写在大括号内。

描述法（谓词法）：用句子(或谓词公式)描述元素的属性。

$$A=\{x|P(x)\},$$

其中 $P(x)$ 是谓词公式，如果论域内个体 a 使得 $P(a)$ 为真，则 $a \in A$ ，否则 $a \notin A$ 。

4. 说明

(1)集合中的元素间次序是无关紧要的，但是必须是可以区分的。

(2)对集合中的元素无任何限制.

(3)常用的几个集合符号的约定：

自然数集合 $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

整数集合 Z ，实数集合 R ，有理数集合 Q .

(4)集合中的元素也可以是集合，下面的集合的含义不同：

如	a :	张书记
	$\{a\}$:	党支部(只有一个书记)
	$\{\{a\}\}$:	分党委(只有一个支部)
	$\{\{\{a\}\}\}$:	党委 (只有一个分党委)
	$\{\{\{\{a\}\}\}\}$:	市党委(只有一个党委)

(5) 对一个集合来说，任一事物或者是它的元素或者不是它的元素，二者必居其一而不可兼而有之，且结论是确定的。

集合实例

- ❖ $B = \{9, 8, 8, 7\} = \{9, 8, 7\} = \{7, 8, 9\}$
- ❖ $D = \{x \mid x \notin B\}$ (除7、8、9外的一切事物)
- ❖ $F = \{7, \{8, 9\}\}$ ($F \neq B$)
- ❖ 罗素悖论：一个村子里的理发师说，我给而且只给自己不给自己理发的人理发。

集合间的关系

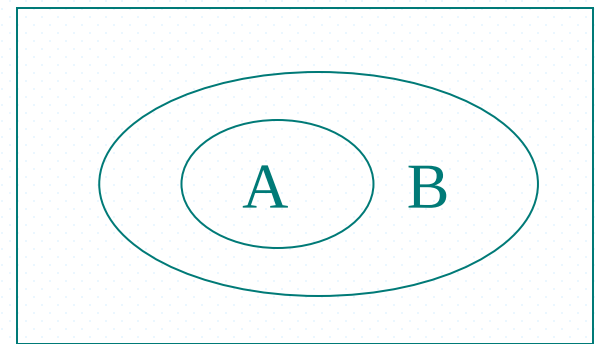
一. 被包含关系(子集) $\subseteq$

1. **定义**: A 、 B 是集合, 如果 A 中元素都是 B 中元素, 则称 B 包含 A , A 包含于 B , 也称 A 是 B 的子集。记作 $A \subseteq B$ 。

文氏图表示如右下图。

谓词定义:

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$



2. 性质：

- (1)有自反性，对任何集合A有 $A \subseteq A$ 。
- (2)有传递性，对任何集合A、B、C，有 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$ ，则 $A \subseteq C$ 。
- (3)有反对称性，对任何集合A、B，有 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，则 $A=B$ 。

例：判断下列各式的正确性。

$$\{a\} \subseteq \{\{a\}, b\}, \{a\} \in \{\{a\}, b\},$$

$$\{a, b\} \subseteq \{a, b, \{a\}\}, \{a, b\} \in \{a, b, \{a\}\}$$

二. 相等关系

定义： A 、 B 是集合，如果它们的元素完全相同，则称 A 与 B 相等。记作 $A=B$ 。

谓词定义：

$$A=B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

定理： $A=B$ ，当且仅当 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 。

证明：

$$\begin{aligned} A=B &\Leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B) \\ &\Leftrightarrow \forall x((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A)) \\ &\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \in A) \\ &\Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A \end{aligned}$$

2. 性质

- (1)有自反性，对任何集合**A**，有 **$A=A$** 。
- (2)有传递性，对任何集合**A**、**B**、**C**，如果有 **$A=B$** 且 **$B=C$** ，则 **$A=C$** 。
- (3)有对称性，对任何集合**A**、**B**，如果有 **$A=B$** ，则 **$B=A$** 。

三. 真被包含关系(真子集) $\subset$

1. **定义**: A 、 B 是集合, 如果 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$, 则称 B 真包含 A , A 真包含于 B , 也称 A 是 B 的真子集。记作 $A \subset B$ 。

谓词定义: $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \neg \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge$$

$$(\neg \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \vee \neg \forall x(x \in B \rightarrow x \in A))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \neg \forall x(x \in A \rightarrow x \in B))$$

$$\vee (\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \neg \forall x(x \in B \rightarrow x \in A))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$$

2. 性质

对任何集合A、B、C，如果有 $A \subset B$ 且 $B \subset C$ ，则 $A \subset C$ 。

练习题： 设 $A = \{a, \{a\}, \{a, b\}, \{\{a, b\}, c\}\}$ 判断下面命题的真值。

- | | |
|---------------------------------------|---|
| (1) $\{a\} \in A$ | (2) $\neg(\{a\} \subseteq A)$ |
| (3) $c \in A$ | (4) $\{a\} \subseteq \{\{a, b\}, c\}$ |
| (5) $\{\{a\}\} \subseteq A$ | (6) $\{a, b\} \in \{\{a, b\}, c\}$ |
| (7) $\{\{a, b\}\} \subseteq A$ | (8) $\{a, b\} \subseteq \{\{a, b\}, c\}$ |
| (9) $\{c\} \subseteq \{\{a, b\}, c\}$ | (10) $(\{c\} \subseteq A) \rightarrow (a \in \Phi)$ |

特殊集合

一. 全集 E

定义： 包含所讨论的所有集合的集合，称之为全集，记作E。



文氏图如右图。

$$E = \{x \mid P(x) \vee \neg P(x)\}$$

性质： 对于任何集合A，都有 $A \subseteq E$ 。

二. 空集 Φ

定义：不含任何元素的集合，称之为空集，记作 Φ 。

$$\Phi = \{x \mid x \neq x\}$$

性质：

1. 对于任何集合A，都有 $\Phi \subseteq A$ 。

因为 $\forall x(x \in \Phi \rightarrow x \in A)$ 为永真式，所以 $\Phi \subseteq A$ 。

2. 空集是唯一的。

三. 集合的幂集

定义: A 是集合, 由 A 的所有子集构成的集合, 称之为 A 的幂集。记作 $P(A)$ 或 2^A 。

$$P(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$$

例如, A $P(A)$

Φ

$\{a\}$

$\{a, b\}$

结论: 对任意集合 A , 因为 $\Phi \subseteq A$, $A \subseteq A$,
所以有 $\Phi \in P(A)$, $A \in P(A)$ 。

集合的运算

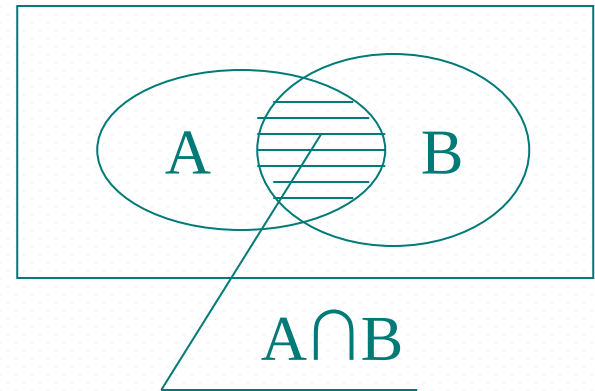
一. 交运算 $\cap$

1. 定义： A 、 B 是集合，由既属于 A ，也属于 B 的元素构成的集合，称之为 A 与 B 的交集，记作 $A \cap B$ 。

谓词定义：

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$$



2. 性质

- (1) 幂等律 对任何集合 A ，有 $A \cap A = A$ 。
- (2) 交换律 对任何集合 A 、 B ，有 $A \cap B = B \cap A$ 。
- (3) 结合律 对任何集合 A 、 B 、 C ，有 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ 。
- (4) 同一律 对任何集合 A ，有 $A \cap E = A$ 。
- (5) 零律 对任何集合 A ，有 $A \cap \Phi = \Phi$ 。
- (6) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$ 。

$$\begin{aligned}
& \text{证明: } A \cap B = A \Leftrightarrow \forall x (x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A) \\
& \Leftrightarrow \forall x ((x \in A \cap B \rightarrow x \in A) \wedge (x \in A \rightarrow x \in A \cap B)) \\
& \Leftrightarrow \forall x ((x \notin A \cap B \vee x \in A) \wedge (x \notin A \vee x \in A \cap B)) \\
& \Leftrightarrow \forall x ((\neg(x \in A \wedge x \in B) \vee x \in A) \wedge \\
& \quad (x \notin A \vee (x \in A \wedge x \in B))) \\
& \Leftrightarrow \forall x (((x \notin A \vee x \notin B) \vee x \in A) \wedge \\
& \quad (x \notin A \vee (x \in A \wedge x \in B))) \\
& \Leftrightarrow \forall x (T \wedge (T \wedge (x \notin A \vee x \in B))) \\
& \Leftrightarrow \forall x (x \notin A \vee x \in B) \\
& \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \\
& \Leftrightarrow A \subseteq B
\end{aligned}$$

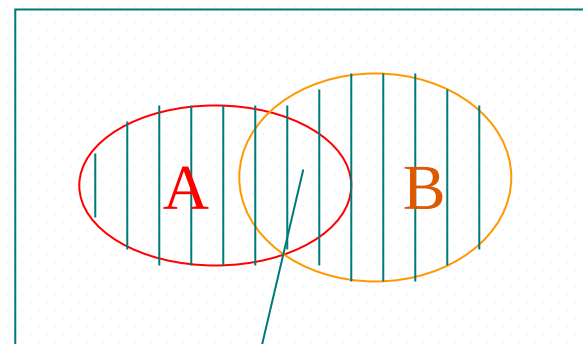
二. 并运算 $\cup$

1. 定义： A 、 B 是集合，由或属于 A ，或属于 B 的元素构成的集合，称之为 A 与 B 的并集，记作 $A \cup B$

谓词定义：

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$$

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$$



2. 性质

(1) **幂等律** 对任何集合 A ，有 $A \cup A = A$ 。

(2) **交换律** 对任何集合 A 、 B ，有 $A \cup B = B \cup A$ 。

(3) **结合律** 对任何集合 A 、 B 、 C ，有

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)。$$

(4) **同一律** 对任何集合A, 有 $A \cup \Phi = A$ 。

(5) **零律** 对任何集合A, 有 $A \cup E = E$ 。

(6) **分配律** 对任何集合A、B、C, 有

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)。$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)。$$

(7) **吸收律** 对任何集合A、B, 有

$$A \cup (A \cap B) = A \quad A \cap (A \cup B) = A。$$

证明 $A \cup (A \cap B) = (A \cap E) \cup (A \cap B)$ (同一)

$$= A \cap (E \cup B) \quad \text{(分配)}$$

$$= A \cap E = A \quad \text{(零律) (同一)}$$

(8) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$ 。

❖ (9) $A \subseteq B \Rightarrow AUC \subseteq BUC, A \cap C \subseteq B \cap C$

❖ (10) $A \subseteq B \wedge C \subseteq D \Rightarrow$

❖ $AUC \subseteq BUD, A \cap C \subseteq B \cap D$

三. 差运算- (相对补集)

1.定义: A 、 B 是集合, 由属于 A , 而不属于 B 的元素构成的集合, 称之为 A 与 B 的差集, 或 B 对 A 的相对补集, 记作 $A-B$ 。

谓词定义:

$$A-B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$$

$$x \in A-B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$$

2.性质

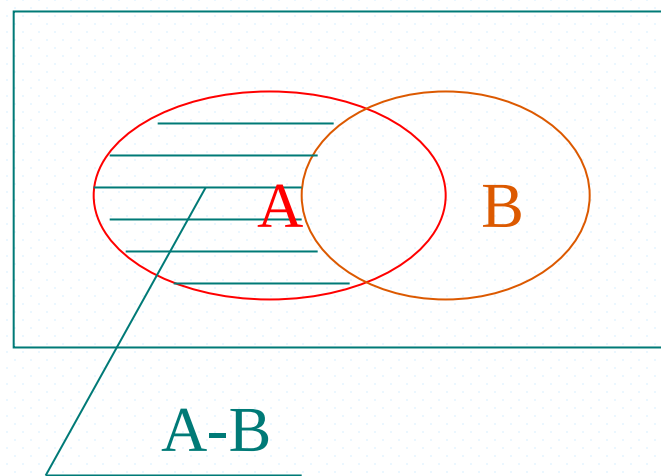
设 A 、 B 、 C 是任意集合, 则

$$(1) A-\Phi = A$$

$$(2) \Phi-A = \Phi$$

$$(3) A-A = \Phi$$

$$(4) A-B \subseteq A \quad (5) A \subseteq B \Leftrightarrow A-B = \Phi \quad (5) A-B = A \Leftrightarrow A \cap B = \Phi$$



四. 绝对补集~

1.定义： A 是集合,由不属于 A 的元素构成的集合，称之为 A 的绝对补集,记作 $\sim A$ 。实际上 $\sim A = E - A$ 。

谓词定义：

$$\begin{aligned}\sim A &= E - A = \{x | x \in E \wedge x \notin A\} \\ &= \{x | x \notin A\}\end{aligned}$$

$$x \in \sim A \Leftrightarrow x \notin A$$

2.性质

设 A 、 B 、 C 是任意集合，则

$$(1) \sim E = \Phi$$

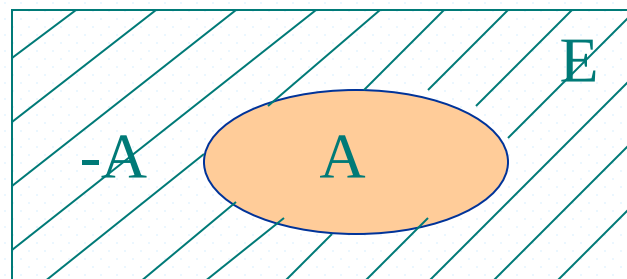
$$(2) \sim \Phi = E$$

$$(3) \sim(\sim A) = A$$

$$(4) A \cap \sim A = \Phi$$

$$(5) A \cup \sim A = E$$

$$(6) A - B = A \cap \sim B$$



$$(7) \sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B \quad (8) \sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$$

证明(7): 任取 $x \in \sim(A \cap B)$

$$x \in \sim(A \cap B) \Leftrightarrow x \notin A \cap B \Leftrightarrow \neg(x \in A \wedge x \in B)$$

$$\Leftrightarrow (x \notin A \vee x \notin B) \Leftrightarrow x \in \sim A \vee x \in \sim B$$

$$\Leftrightarrow x \in \sim A \cup \sim B \quad \therefore \sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$$

$$(9) A \subseteq B \Leftrightarrow \sim B \subseteq \sim A$$

证明: $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \notin B \rightarrow x \notin A) \Leftrightarrow \forall x(x \in \sim B \rightarrow x \in \sim A)$$

$$\Leftrightarrow \sim B \subseteq \sim A$$

集合恒等式与命题演算等价式的比较

❖ 对象	命题演算	集合运算
	命题 A 、 B	集合 A 、 B
❖	T	E
❖	F	$\emptyset$
❖ 运算符	$A \vee B$	$A \cup B$
	$A \wedge B$	$A \cap B$
	$\neg A$	$\sim A$
❖ 关系	$A = B$	$A = B$
	$A \Rightarrow B$	$A \subseteq B$
❖	定律	定律

五. 对称差 $\oplus$

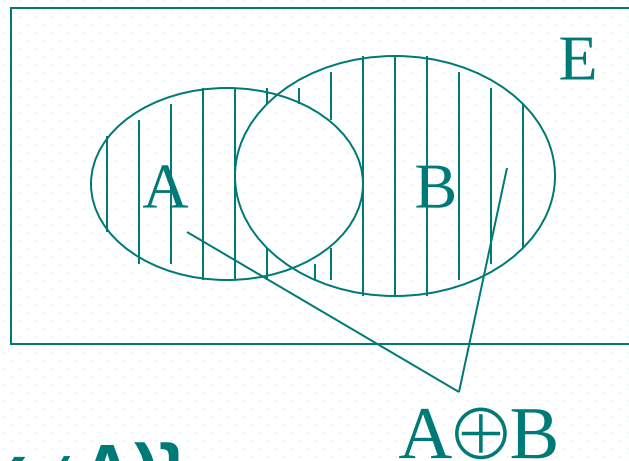
1. **定义：** A 、 B 是集合,由属于 A 而不属于 B ,或者属于 B 而不属于 A 的元素构成的集合,称之为 A 与 B 的对称差,记作 $A\oplus B$ 。

谓词定义：

$$A\oplus B = (A-B) \cup (B-A)$$

$$= \{x | (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$$

$$A\oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$$



2.性质

- (1) 交换律 对任何集合A、B，有 $A \oplus B = B \oplus A$ 。
- (2) 结合律 对任何集合A、B、C，有 $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ 。
- (3) 同一律 对任何集合A，有 $A \oplus \Phi = A$ 。
- (4) 对任何集合A，有 $A \oplus A = \Phi$ 。

习题

(1) 判断下面命题的真值：

a) 如果 $A \in B$, $B \subseteq C$, 则 $A \in C$ 。

b) 如果 $A \in B$, $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$ 。

c) 如果 $A \subseteq B$, $B \in C$, 则 $A \in C$ 。

d) 如果 $A \subseteq B$, $B \in C$, 则 $A \subseteq C$ 。

e) 如果 $A \in B$ 及 $B \not\subseteq C$, 则 $A \notin C$ 。

f) 如果 $A \subseteq B$, $B \in C$, 则 $A \notin C$ 。

(2) 设 $A = \{\Phi\}$, $B = P(P(A))$

a) 是否有 $\Phi \in B$? $\Phi \subseteq B$?

b) 是否有 $\{\Phi\} \in B$? $\{\Phi\} \subseteq B$?

c) 是否有 $\{\{\Phi\}\} \in B$? $\{\{\Phi\}\} \subseteq B$?

(1) 已知 $A \cup B = A \cup C$, 是否必须 $B = C$?

(2) 已知 $A \cap B = A \cap C$, 是否必须 $B = C$?

(3) 已知 $A \oplus B = A \oplus C$, 是否必须 $B = C$?

有限集合的基数—集合中元素的个数

- ❖ (1) $|P(A)|=2^{|A|}$
- ❖ (2) $|A \cup B| \leq |A| + |B|$
- ❖ (3) $|A \cap B| \leq \min\{|A|, |B|\}$
- ❖ (4) $|A - B| \geq |A| - |B|$
- ❖ (5) $|A \oplus B| = |A| + |B| - 2|A \cap B|$
- ❖ 问题: (2)、(3)、(4)等号成立的条件是什么?

序偶与集合的笛卡尔积

一. 序偶与有序n元组

1. **定义**: 由两个对象 x 、 y 组成的序列称为有序二元组, 也称之为序偶, 记作 $\langle x, y \rangle$; 称 x 、 y 分别为序偶 $\langle x, y \rangle$ 的第一, 第二元素。

注意, 序偶 $\langle x, y \rangle$ 与集合 $\{x, y\}$ 不同:

序偶 $\langle x, y \rangle$: 元素 x 和 y 有次序;

集合 $\{x, y\}$: 元素 x 和 y 的次序是无关紧要的。

❖ 2. 定义：设 $\langle x, y \rangle$, $\langle u, v \rangle$ 是两个序偶，如果 $x=u$ 和 $y=v$ ，则称 $\langle x, y \rangle$ 和 $\langle u, v \rangle$ 相等，记作 $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ 。

3. 定义：有序3元组是一个序偶，其第一个元素也是个序偶。

有序3元组 $\langle \langle a, b \rangle, c \rangle$ 可以简记成 $\langle a, b, c \rangle$ 。

但 $\langle a, \langle b, c \rangle \rangle$ 不是有序3元组。

4. 定义：有序 n 元组是一个序偶，其第一个元素本身是个有序 $n-1$ 元组，记作 $\langle \langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$ 。且可以简记成 $\langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n \rangle$ 。

5. 定义： $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$
 $\Leftrightarrow (x_1 = y_1) \wedge (x_2 = y_2) \wedge \dots \wedge (x_n = y_n)$

集合的笛卡尔积

1.定义: 设A、B是集合，由A的元素为第一元素，B的元素为第二元素组成序偶的集合，称为A和B的笛卡尔积，记作 $A \times B$ ，即

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$$

例1 设 $A = \{0, 1\}$ ， $B = \{a, b\}$ ，求 $A \times B$ ， $B \times A$ ， $A \times A$ 。

解： $A \times B =$

$B \times A =$

$A \times A =$

可见 $A \times B \neq B \times A$

所以，集合的笛卡尔积运算不满足交换律，也不满足结合律。

❖ 2.性质

1) 如果A、B都是有限集，且 $|A|=m$, $|B|=n$,
则 $|A \times B| = mn$.

❖ 2) $A \times \Phi = \Phi \times B = \Phi$

3) $\times$ 对 $\cup$ 和 $\cap$ 满足分配律。

设 A, B, C 是任意集合，则

$$(1) A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C);$$

$$(2) A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C);$$

$$(3) (A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C);$$

$$(4) (A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$$

证明(1)：任取 $\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C)$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cup C \Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \vee \langle x, y \rangle \in A \times C$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C) \quad \text{所以(1)式成立。}$$

4)若 $C \neq \Phi$,则

$$A \subseteq B \Leftrightarrow (A \times C \subseteq B \times C) \Leftrightarrow (C \times A \subseteq C \times B).$$

证明: **必要性:** 设 $A \subseteq B$, 求证 $A \times C \subseteq B \times C$

任取 $\langle x, y \rangle \in A \times C \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in C$

$\Rightarrow x \in B \wedge y \in C$ (因 $A \subseteq B$)

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C$ 所以, $A \times C \subseteq B \times C$.

充分性: 已知 $C \neq \Phi$

取 C 中元素 y , 任取 $x \in A \Rightarrow x \in A \wedge y \in C$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times C$

$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C$ (由 $A \times C \subseteq B \times C$)

$\Leftrightarrow x \in B \wedge y \in C \Rightarrow x \in B$ 所以, $A \subseteq B$.

所以 $A \subseteq B \Leftrightarrow (A \times C \subseteq B \times C)$

5) 设A、B、C、D为非空集合，则

$$A \times B \subseteq C \times D \Leftrightarrow A \subseteq C \wedge B \subseteq D.$$

证明: 首先, 由 $A \times B \subseteq C \times D$ 证明 $A \subseteq C \wedge B \subseteq D$.

任取 $x \in A$, 任取 $y \in B$, 所以

$$x \in A \wedge y \in B$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D \quad (\text{由 } A \times B \subseteq C \times D)$$

$$\Leftrightarrow x \in C \wedge y \in D \quad \text{所以, } A \subseteq C \wedge B \subseteq D.$$

其次, 由 $A \subseteq C, B \subseteq D$. 证明 $A \times B \subseteq C \times D$

任取 $\langle x, y \rangle \in A \times B$

$$\langle x, y \rangle \in A \times B \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B$$

$$\Rightarrow x \in C \wedge y \in D \quad (\text{由 } A \subseteq C, B \subseteq D)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D \quad \text{所以, } A \times B \subseteq C \times D \quad \text{证毕.}$$

6)约定

$$\underbrace{(\dots(A_1 \times A_2) \times \dots \times A_{n-1}) \times A_n}_{n \uparrow} = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

特别 $A \times A \times \dots \times A = A^n$

3.应用

1)令 $A_1 = \{x | x \text{ 是学号}\}$ $A_2 = \{x | x \text{ 是姓名}\}$ $A_3 = \{\text{男, 女}\}$

$A_4 = \{x | x \text{ 是出生日期}\}$ $A_5 = \{x | x \text{ 是班级}\}$

$A_6 = \{x | x \text{ 是籍贯}\}$

则 $A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5 \times A_6$ 中一个元素:

<001, 王强, 男, 1981:02:16, 计2001-1, 北京>

这就是学生档案数据库的一条信息, 所以学生的档案就是 $A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5 \times A_6$ 的一个子集。

2) 令

$A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$ 是英文字母表

一个英文单词可以看成有序 n 元组：如

$at = \langle a, t \rangle$, $boy = \langle b, o, y \rangle$, $data = \langle d, a, t, a \rangle$,
 $computer = \langle c, o, m, p, u, t, e, r \rangle$

于是可以说：

$at \in A^2$, $boy \in A^3$, $data \in A^4$, $computer \in A^8$, ...

于是英文词典中的单词集合可以看成是

$A \cup A^2 \cup \dots \cup A^n$ 的一个子集。

优先权

- ❖ 一元运算符($\sim A$, $P(A)$)
- ❖ 优先于二元运算符($-$, $\cap$, $\cup$, $\oplus$, $\times$)
- ❖ 优先于集合关系符($=$, $\subseteq$, $\subset$, $\in$)
- ❖ 优先于一元联结词($\neg$)
- ❖ 优先于二元联结词($\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$)
- ❖ 优先于逻辑关系符($\Leftrightarrow$, $\Rightarrow$)
- ❖ 括号内的优先于括号外的!

关系及其表示法

基本概念

1.关系的定义

定义1: 设A、B是集合，如果 $R \subseteq A \times B$ ，则称R是一个从A到B的二元关系。如果 $R \subseteq A \times A$ ，则称R是A上的二元关系。二元关系简称为关系。

定义2: 任何序偶的集合，都称之为为一个二元关系。

如: $R = \{ \langle 1, a \rangle, \langle \text{书}, \text{车} \rangle, \langle \text{人}, \text{树} \rangle \}$

$\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow xRy$ 也称之为x与y有关系R。

$\langle x, y \rangle \notin R \Leftrightarrow x \not R y$ 也称之为x与y没有关系R。

关系的表示

- ❖ 列举法: $A=\{0, 1\}$ $B=\{a, b\}$
- ❖ $R_1=\{<0,a>, <0,b>\}$ (A到B的关系)
- ❖ $R_2=\{<0,0>, <0,1>, <1,1>\}$ (A上的关系)
- ❖ 描述法: $A=\{1, 2, 3\}$
- ❖ $D_x=\{<x,y> \mid x \in A \wedge y \in A \wedge x \text{ 整除 } y\}$
- ❖ $L_x=\{<x,y> \mid x \in A \wedge y \in A \wedge x \leq y\}$

2.关系的定义域与值域

定义域(domain)：设 $R \subseteq A \times B$ ，称集合

$$\text{dom } R = \{x | \exists y (<x, y> \in R)\}$$

为 R 的定义域。

值域(range)：设 $R \subseteq A \times B$ ，称集合

$$\text{ran } R = \{y | \exists x (<x, y> \in R)\}$$

为 R 的值域。

关系的域(fild)： $\text{fid } R = \text{dom } R \cup \text{ran } R$.

结论： $\text{dom } R \subseteq A$, $\text{ran } R \subseteq B$ 。

$R = \{ <1,1>, <1,2>, <1,3>, <1,4>, <2,2>, <2,3> \}$

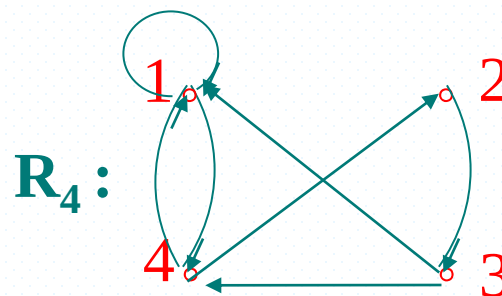
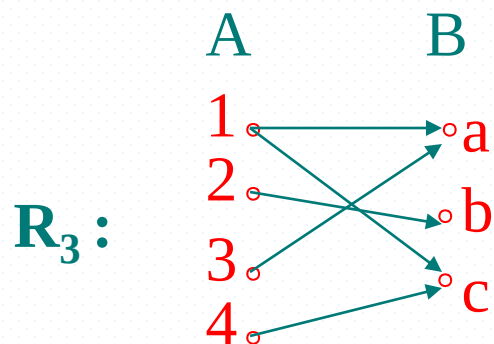
$\text{dom } R =$ $\text{ran } R =$

三. 关系的另两种表示法

1. 有向图法:

$R \subseteq A \times B$ (A 、 B 非空、有限), 用两组小圆圈(称为 结点)分别表示 A 和 B 的元素, 当 $\langle x, y \rangle \in R$ 时, 从 x 到 y 引一条有向弧(边) (由 x 指向 y)。这样得到的图形称为 R 的关系图。如 $R \subseteq A \times A$, 即 R 是集合 A 中关系时, 用一组小圆圈表示 A 中的元素, 若 $\langle x, x \rangle \in R$, 则从 x 到 x 画一条有向环(自回路)。

例 设 $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{a,b,c\}$, $R_3 \subseteq A \times B$,
 $R_3 = \{ \langle 1,a \rangle, \langle 1,c \rangle, \langle 2,b \rangle, \langle 3,a \rangle, \langle 4,c \rangle \}$
 则 R_3 的关系图如下:



例 设 $A=\{1,2,3,4\}$, $R_4 \subseteq A \times A$,
 $R_4 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}$
 则 R_4 的关系图如右上图。

4. 矩阵表示法:

非空有限集合之间的关系也可以用矩阵来表示, 这种表示法便于用计算机来处理关系。

设 $A=\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B=\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 是个有限集,

$R \subseteq A \times B$, 定义 R 的 $m \times n$ 阶矩阵

$M_R=(r_{ij})_{m \times n}$, 其中

$$r_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } \langle a_i, b_j \rangle \in R \\ 0 & \text{若 } \langle a_i, b_j \rangle \notin R \end{cases} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$$

称 M_R 为关系 R 的关系矩阵。

例 设 $A=\{1,2,3,4\}, B=\{a,b,c\}$, $R_3 \subseteq A \times B$,
 $R_3=\{ \langle 1,a \rangle, \langle 1,c \rangle, \langle 2,b \rangle, \langle 3,a \rangle, \langle 4,c \rangle \}$

例 设 $A=\{1,2,3,4\}$, $R_4 \subseteq A \times A$,
 $R_4=\{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}$

$$\text{则 } M_{R_3} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}_{4 \times 3}$$

$$M_{R_4} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}_{4 \times 4}$$

四. 三个特殊关系

1. 空关系 Φ :

因为 $\Phi \subseteq A \times B$, (或 $\Phi \subseteq A \times A$), 所以 Φ 也是一个从 A 到 B (或 A 上) 的关系, 称之为空关系。

2. 全域关系 :

$A \times A$ 本身也是一个 A 上的关系, 称之为 A 上的全域关系, 记为 E_A , 即

$$E_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \}.$$

3. A 上的恒等关系 I_A :

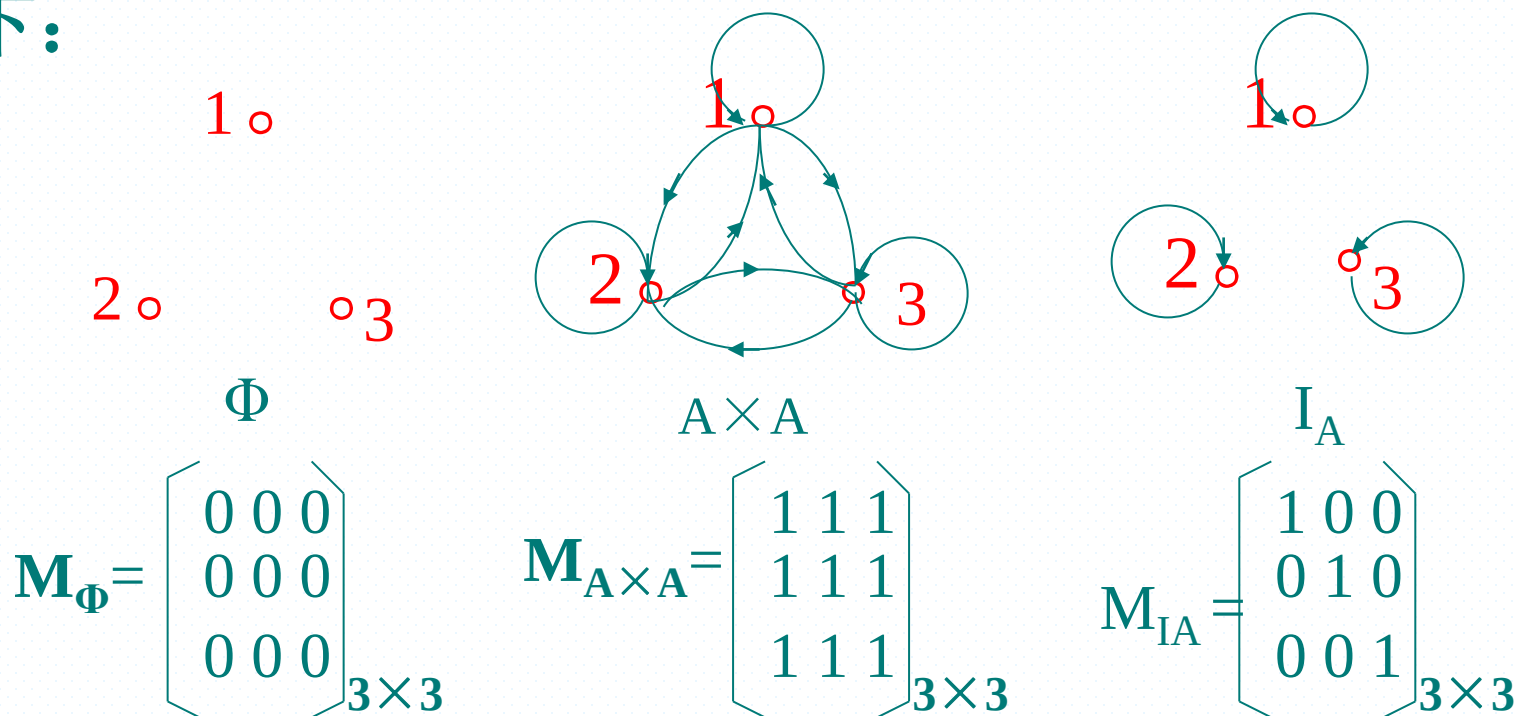
$I_A \subseteq A \times A$, 且 $I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$ 称之为 A 上的恒等关系。

3. A上的恒等关系 I_A :

$I_A \subseteq A \times A$, 且 $I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$ 称之为A 上的恒等关系。 I_A 的关系矩阵为单位矩阵。

例如 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 $I_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

A上的 Φ 、全域关系及 I_A 的关系图及矩阵如下:



五. 关系的集合运算

由于关系就是集合，所以集合的 $\cap$ 、 $\cup$ 、 $-$ 、 $\oplus$ 和 $\sim$ 运算对关系也适用。

例如，**A**是学生集合，**R**是**A**上的同乡关系，**S**是**A**上的同姓关系，则

$R \cup S$: 或同乡或同姓关系

$R \cap S$: 既同乡又同姓关系

$R - S$: 同乡而不同姓关系

$R \oplus S$: 同乡而不同姓,或同姓而不同乡关系

$\sim R$: 不是同乡关系, 这里 $\sim R = (A \times A) - R$

关系的性质

本节中所讨论的关系都是集合 A 中的关系。

关系的性质主要有：自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性。

一. 自反性

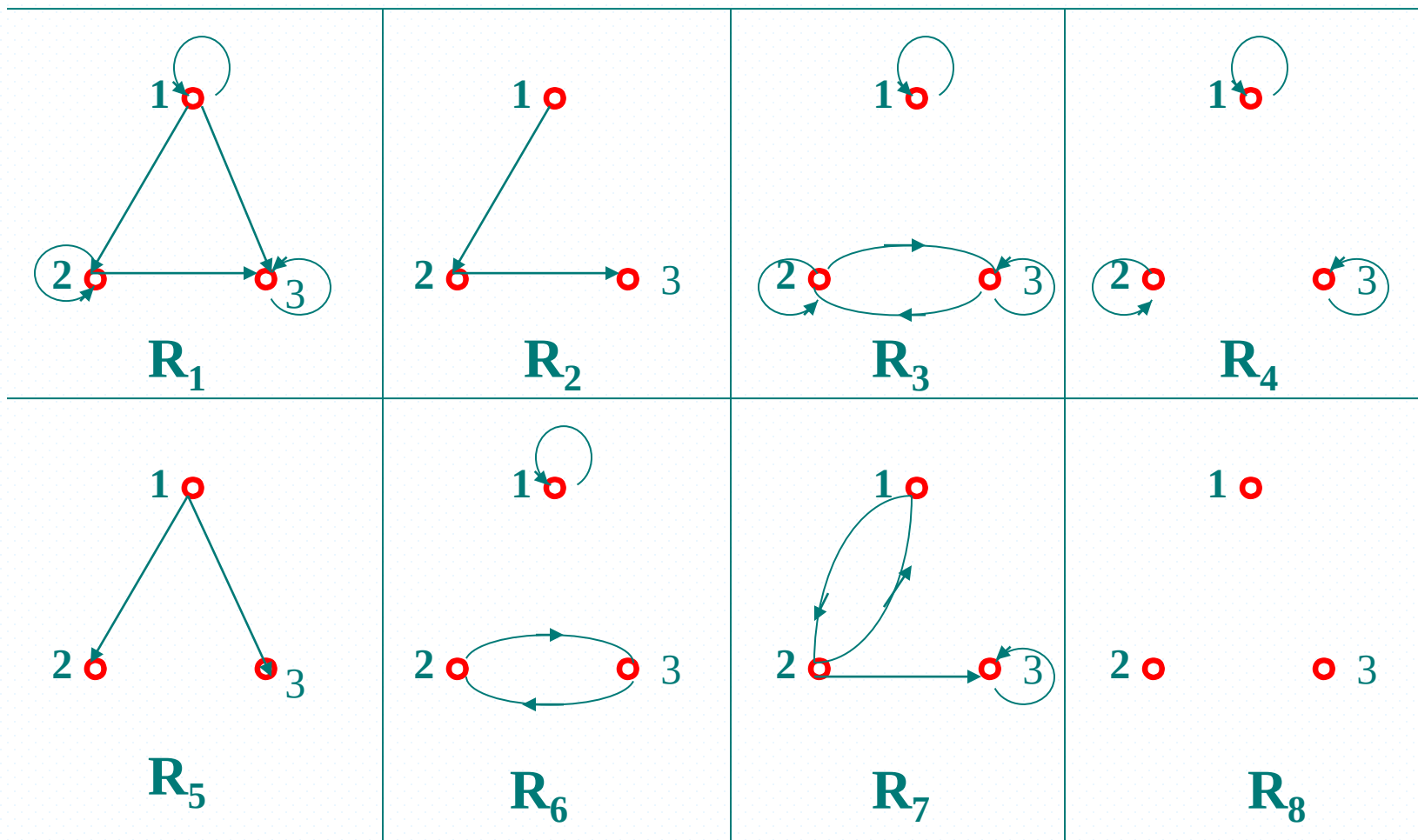
定义: 设 R 是集合 A 中的关系, 如果对于任意 $x \in A$ 都有 $\langle x, x \rangle \in R$ (xRx), 则称 R 是 A 中自反关系。即

$$R \text{ 是 } A \text{ 中自反的} \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow xRx)$$

从关系图看自反性: 每个结点都有环。

从关系矩阵看自反性: 主对角线都为1。

令 $A=\{1,2,3\}$, 给定 A 上八个关系如下:



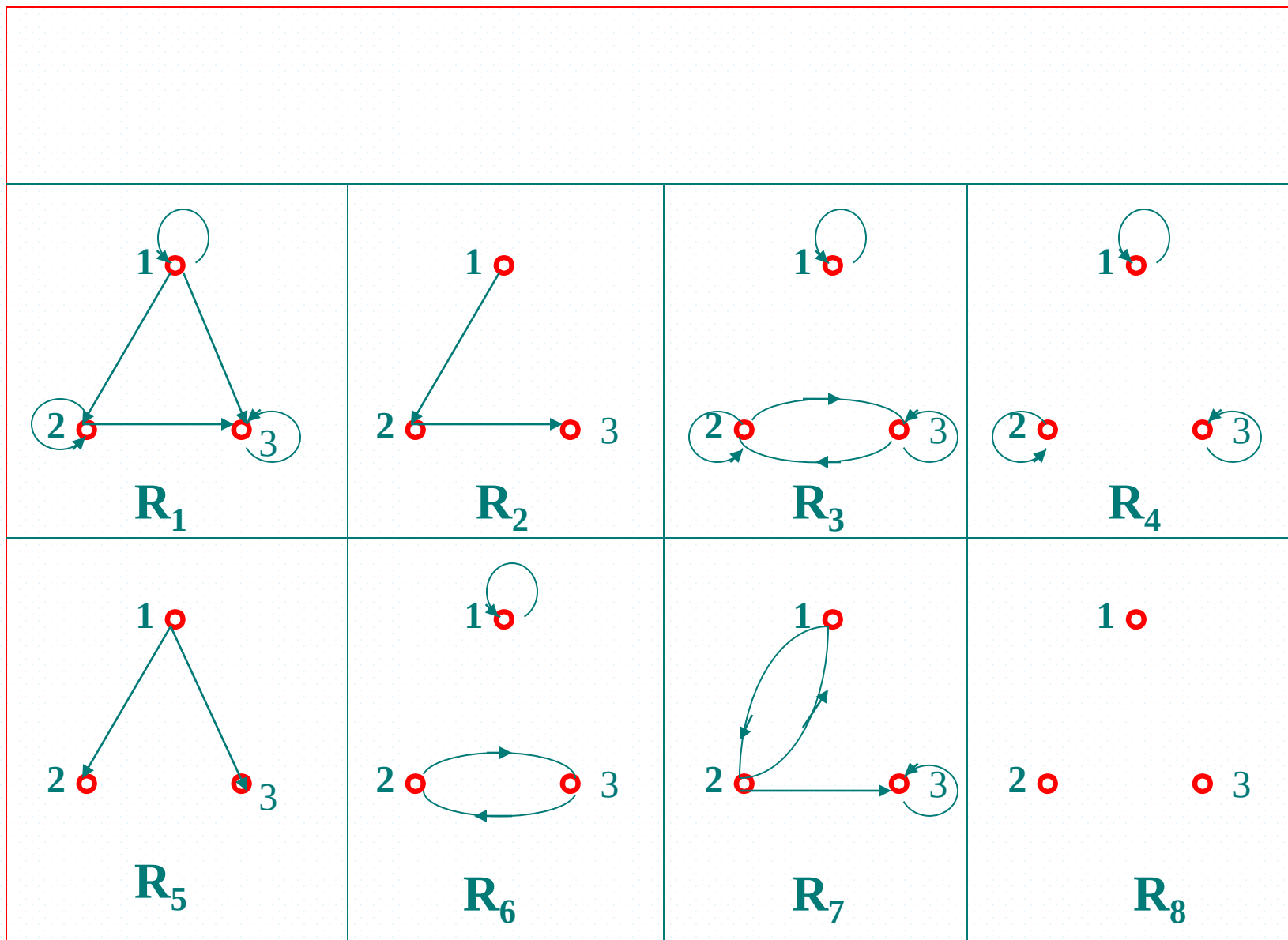
二. 反自反性

定义： 设 R 是集合 A 中的关系，如果对于任意的 $x \in A$ 都有 $\langle x, x \rangle \notin R$ ，则称 R 为 A 中的反自反关系。即

R 是 A 中反自反的 $\Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$

从关系图看反自反性：每个结点都无环。

从关系矩阵看反自反性：主对角线都为0。



三. 对称性

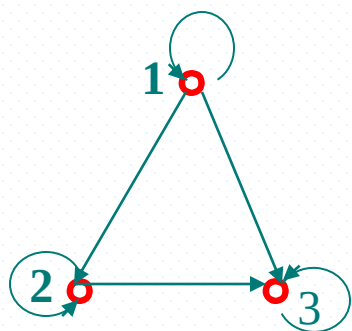
定义: R 是集合 A 中关系, 对任何 $x, y \in A$, 如果有 xRy , 必有 yRx , 则称 R 为 A 中的对称关系。

R 是 A 上对称的

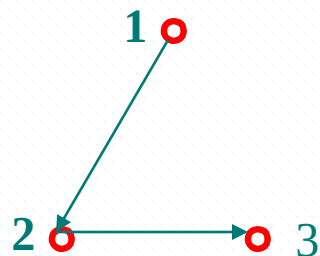
$$\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy) \rightarrow yRx)$$

从关系图看对称性: 在两个不同的结点之间, 若有边的话, 则有方向相反的两条边。

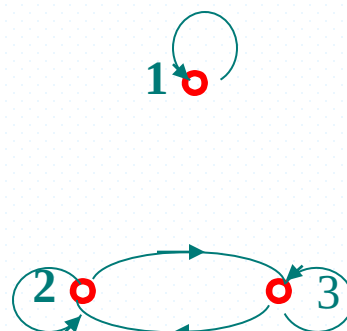
从关系矩阵看对称性: 以主对角线为对称的矩阵。



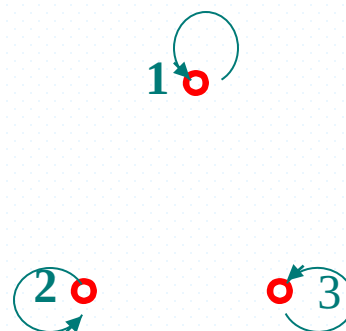
R_1



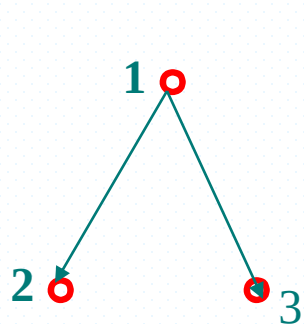
R_2



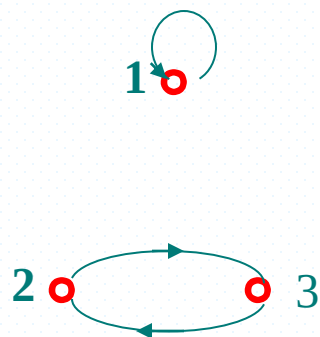
R_3



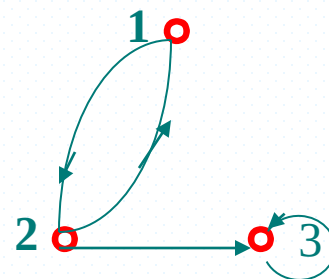
R_4



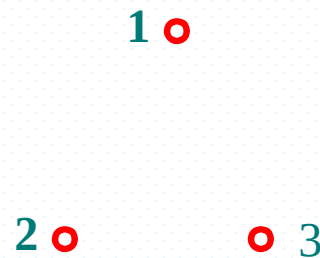
R_5



R_6



R_7



R_8

四. 反对称性

定义: 设 R 为集合 A 中关系, 对任何 $x, y \in A$, 如果有 xRy , 和 yRx , 就有 $x=y$, 则称 R 为 A 中反对称关系。

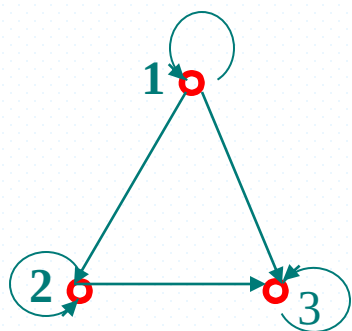
R 是 A 上反对称的

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx) \rightarrow x=y)$$

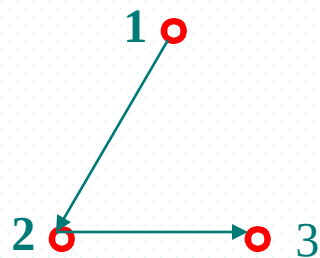
$$\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \wedge xRy) \rightarrow y \not R x)$$

由 R 的关系图看反对称性: 两个不同的结点之间最多有一条边。

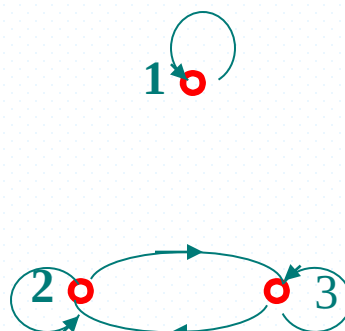
从关系矩阵看反对称性: 以主对角线为对称的两个元素中最多有一个1。



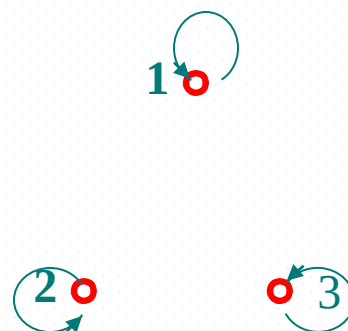
R_1



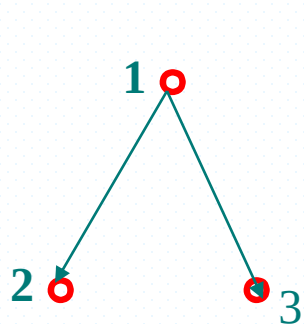
R_2



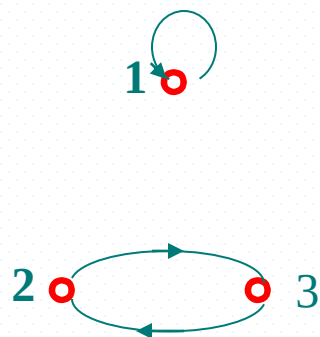
R_3



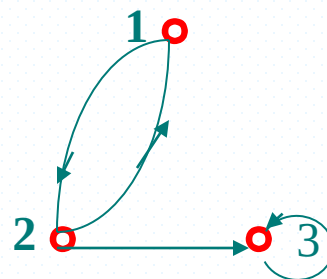
R_4



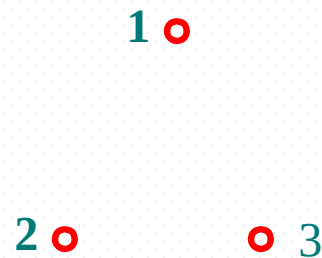
R_5



R_6



R_7



R_8

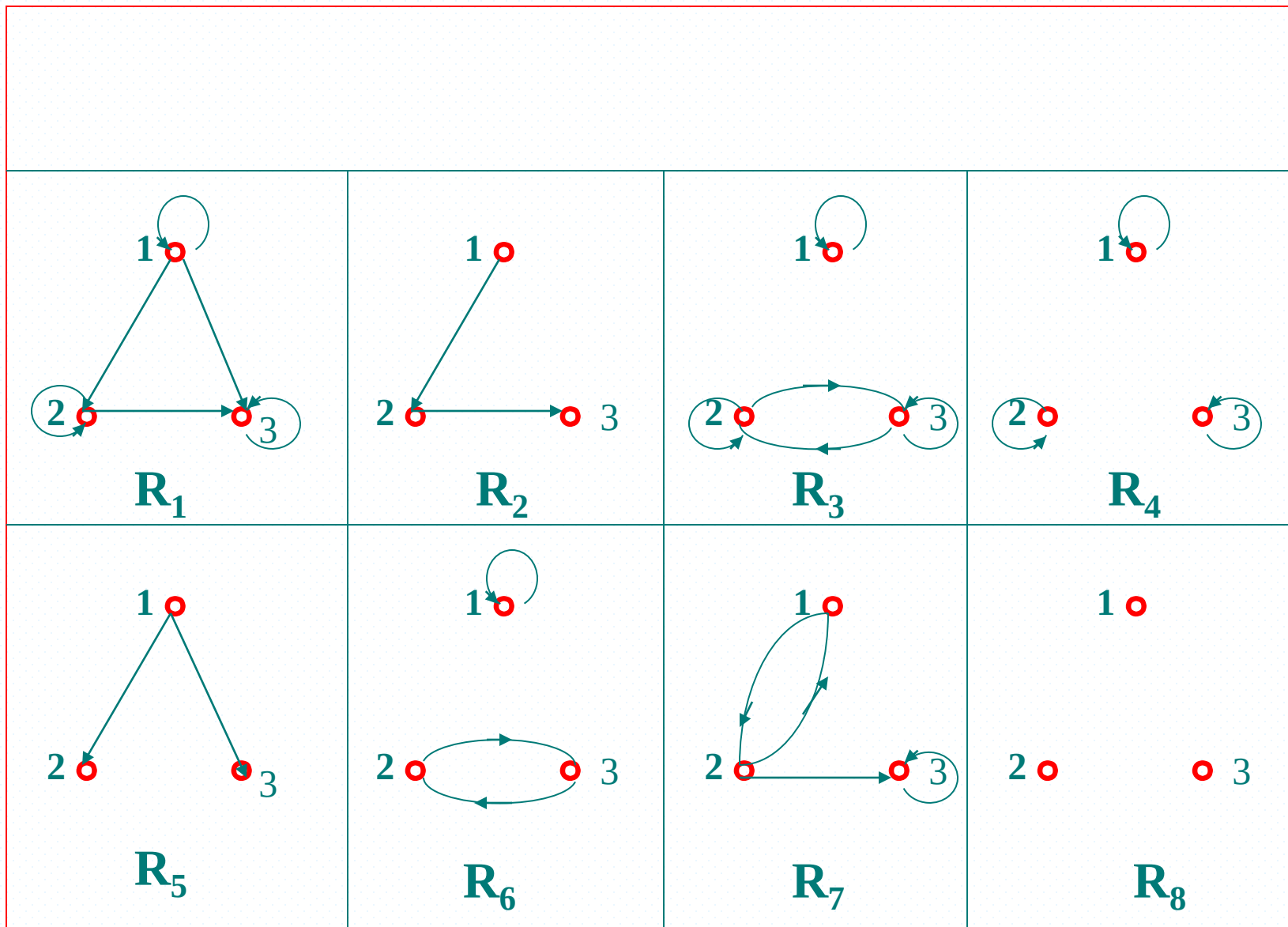
五. 传递性

定义: R 是 A 中关系, 对任何 $x, y, z \in A$, 如果有 xRy , 和 yRz , 就有 xRz , 则称 R 为 A 中传递关系。

即 R 在 A 上传递

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z ((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$$

从关系图和关系矩阵中不易看清是否有传递性。



例如 $A=\{1,2\}$, A 中关系 $R=\{<1,2>\}$ 是传递的.

$1 \circ \longrightarrow \circ 2$

R 在 A 上传递

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z ((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z ((xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$$

$$\Leftrightarrow \forall y \forall z ((1Ry \wedge yRz) \rightarrow 1Rz) \wedge \forall y \forall z ((2Ry \wedge yRz) \rightarrow 2Rz)$$

$$\Leftrightarrow (\forall z ((1R1 \wedge 1Rz) \rightarrow 1Rz) \wedge \forall z ((1R2 \wedge 2Rz) \rightarrow 1Rz) \wedge (\forall z ((2R1 \wedge 1Rz) \rightarrow 2Rz) \wedge (\forall z ((2R2 \wedge 2Rz) \rightarrow 2Rz)))$$

$$\Leftrightarrow (((1R1 \wedge 1R1) \rightarrow 1R1) \wedge ((1R1 \wedge 1R2) \rightarrow 1R2)) \wedge ((1R2 \wedge 2R1) \rightarrow 1R1) \wedge ((1R2 \wedge 2R2) \rightarrow 1R2) \wedge ((2R1 \wedge 1R1) \rightarrow 2R1) \wedge ((2R1 \wedge 1R2) \rightarrow 2R2) \wedge ((2R2 \wedge 2R1) \rightarrow 2R1) \wedge ((2R2 \wedge 2R2) \rightarrow 2R2)$$

$$\Leftrightarrow (((F \wedge F) \rightarrow F) \wedge ((F \wedge T) \rightarrow T)) \wedge (((T \wedge F) \rightarrow F) \wedge ((T \wedge T) \rightarrow T)) \wedge (((F \wedge F) \rightarrow F) \wedge ((F \wedge T) \rightarrow F)) \wedge (((F \wedge F) \rightarrow F) \wedge ((F \wedge T) \rightarrow F)) \Leftrightarrow T$$

三个特殊关系具有的性质

- ❖ 非空集合 A 上的空关系:
- ❖ 非空集合 A 上的全域关系:
- ❖ 非空集合 A 上的恒等关系:

本节要求：

1. 准确掌握这五个性质的定义。

2. 熟练掌握五个性质的判断和证明。

R是A中自反的 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow xRx)$

R是A中反自反的 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$

R是A上对称的 $\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy) \rightarrow yRx)$

R是A上反对称的

$\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx) \rightarrow x=y)$

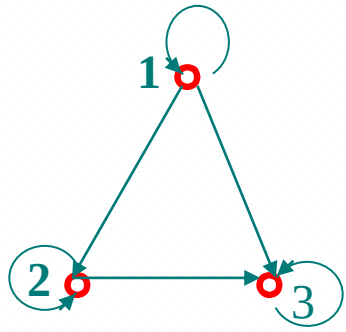
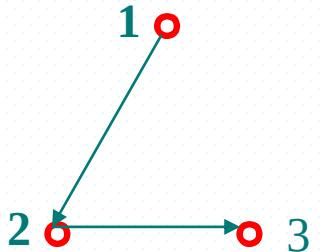
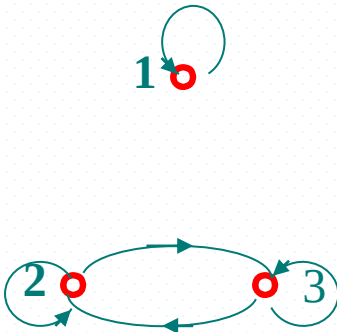
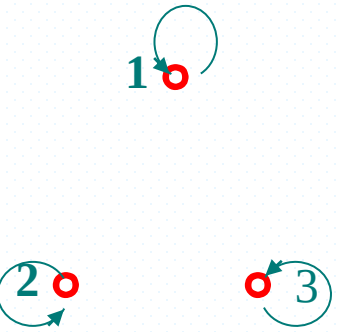
$\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \wedge xRy) \rightarrow y \not R x)$

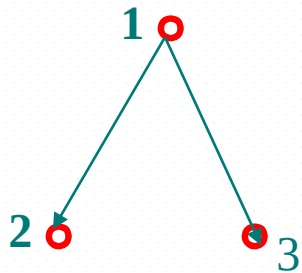
R在A上传递

$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z ((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$

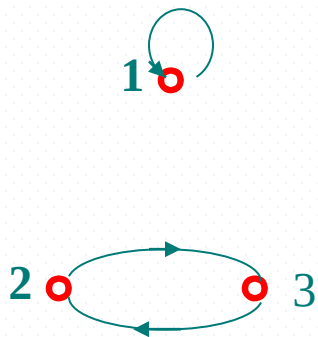
性质 判定:	关系图	关系矩阵
自反性	每个结点都有环	主对角线全是1
反自反性	每个结点都无环	主对角线全是0
对称性	不同结点间如果有边, 则有方向相反的两条边.	是以对角线为对称的矩阵
反对称性	不同结点间,最多有一条边.	以主对角线为对称的位置不会同时为1
传递性	如果有边 $\langle a,b \rangle, \langle b,c \rangle$, 则也有边 $\langle a,c \rangle$. 或者定义的前件为假.	如果 $a_{ij}=1$, 且 $a_{jk}=1$, 则 $a_{ik}=1$

下面归纳以上八个关系的性质： Y-有 N-无

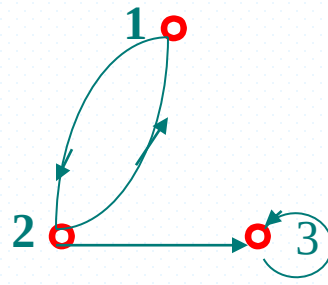
 R_1	 R_2	 R_3	 R_4		
	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_1	Y	N	N	Y	Y
R_2	N	Y	N	Y	N
R_3	Y	N	Y	N	Y
R_4	Y	N	Y	Y	Y



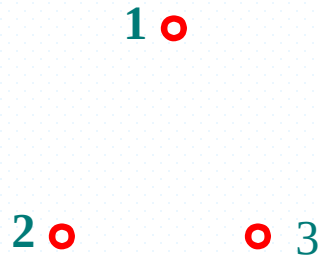
R₅



R₆



R₇



R₈

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R₅	N	Y	N	Y	Y
R₆	N	N	Y	N	N
R₇	N	N	N	N	N
R₈	N	Y	Y	Y	Y

例1:令 I 是整数集合, I 上关系 R 定义为:

$R=\{<x,y>|x-y\text{可被}3\text{整除}\}$, 求证 R 是自反、对称和传递的。

证明: (1)证自反性: 任取 $x \in I$, 因 $x-x=0$, 0 可被 3 整除, 所以有 $<x,x> \in R$, 故 R 自反。

(2)证对称性: 任取 $x,y \in I$, 设 $<x,y> \in R$, 由 R 定义得 $x-y$ 可被 3 整除, 即 $x-y=3n(n \in I)$,

$y-x=-(x-y)=-3n=3(-n)$, 因 $-n \in I$, $\therefore <y,x> \in R$, 所以 R 对称。

(3)证传递性: 任取 $x,y,z \in I$, 设 xRy , yRz ,

由 R 定义得 $x-y=3m$, $y-z=3n$ ($m,n \in I$)

$x-z=(x-y)+(y-z)=3m+3n=3(m+n)$, 因 $m+n \in I$, 所以 xRz , 所以 R 传递。

关系的复合

复合关系的定义：

设 R 是从 X 到 Y 的关系， S 是从 Y 到 Z 的关系，则 R 和 S 的复合关系记作 $R \circ S$ 。

定义为：

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

规定： $R \circ \Phi = \Phi \circ R = \Phi$ 。

2. 复合关系的计算方法

$$A=\{1,2,3\} \quad B=\{1,2,3,4\} \quad C=\{1,2,3,4,5\}$$

$$R \subseteq A \times B \quad S \subseteq B \times C$$

(1)枚举法

$$R=\{<1,2>, <2,3>, <2,4>, <3,1>\}$$

$$S=\{<1,2>, <2,1>, <2,3>, <3,4>, \\ <4,2>, <4,5>\}$$

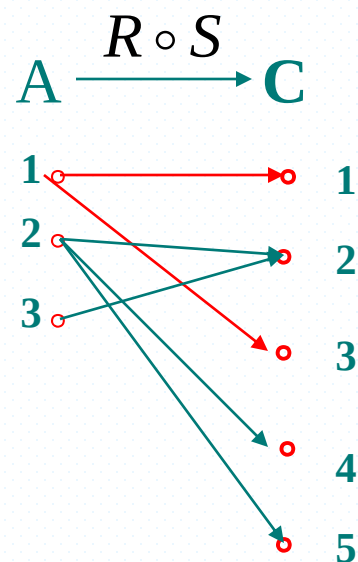
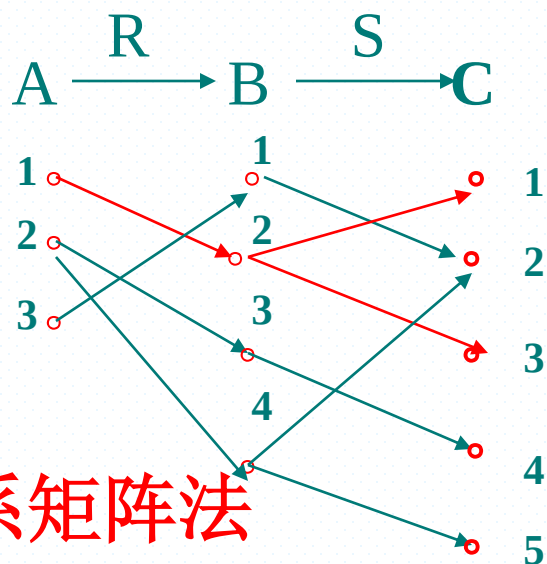
则

$$R \circ S =$$

$R=\{<1,2>, <2,3>, <2,4>, <3,1>\}$

$S=\{<1,2>, <2,1>, <2,3>, <3,4>, <4,2>, <4,5>\}$

(2)有向图法



(3)关系矩阵法

令 $A=\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ $B=\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$
 $C=\{c_1, c_2, \dots, c_t\}$ $R \subseteq A \times B$ $S \subseteq B \times C$

$$\begin{matrix}
 \left[\begin{array}{c} \langle a_1, b_1 \rangle \langle a_1, b_2 \rangle \dots \langle a_1, b_n \rangle \\ \langle a_2, b_1 \rangle \langle a_2, b_2 \rangle \dots \langle a_2, b_n \rangle \\ \vdots \quad (a_{ij}) \quad \vdots \\ \langle a_m, b_1 \rangle \langle a_m, b_2 \rangle \dots \langle a_m, b_n \rangle \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} \langle b_1, c_1 \rangle \langle b_1, c_2 \rangle \dots \langle b_1, c_t \rangle \\ \langle b_2, c_1 \rangle \langle b_2, c_2 \rangle \dots \langle b_2, c_t \rangle \\ \vdots \quad (b_{ij}) \quad \vdots \\ \langle b_n, c_1 \rangle \langle b_n, c_2 \rangle \dots \langle b_n, c_t \rangle \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} \langle a_1, c_1 \rangle \dots \langle a_1, c_t \rangle \\ \langle a_2, c_1 \rangle \dots \langle a_2, c_t \rangle \\ \vdots \quad (c_{ij}) \quad \vdots \\ \langle a_m, c_1 \rangle \dots \langle a_m, c_t \rangle \end{array} \right] \\
 M_R & M_S & M_{R \circ S}
 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned}
 c_{11} &= (a_{11} \wedge b_{11}) \vee (a_{12} \wedge b_{21}) \vee \dots \vee (a_{1n} \wedge b_{n1}) \\
 &= \bigvee_{k=1}^n (a_{1k} \wedge b_{k1}) \quad (\text{其中 } \wedge \text{ 是逻辑乘, } \vee \text{ 是逻辑加}) \\
 0 \vee 0 &= 0, \quad 0 \vee 1 = 1 \vee 0 = 1 \vee 1 = 1 \\
 0 \wedge 0 &= 0 \wedge 1 = 1 \wedge 0 = 0, \quad 1 \wedge 1 = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 c_{ij} &= (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee \dots \vee (a_{in} \wedge b_{nj}) \\
 &= \bigvee_{k=1}^n (a_{ik} \wedge b_{kj}) \quad (1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq t)
 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 4} \circ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{4 \times 5} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 5}$$

❖ 例：已知

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle \} \subseteq A \times A$$

$$S = \{ \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \} \subseteq A \times A$$

❖ 求： $R \circ S$, $S \circ R$, $R \circ R$,
 $S \circ S$, $(R \circ S) \circ R$, $R \circ (S \circ R)$

三. 性质

1. 满足结合律: $R \subseteq A \times B$ $S \subseteq B \times C$
 $T \subseteq C \times D$ 则

$$R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$$

由于 $S \circ T$ 是 B 到 D 的关系, 所以 $R \circ (S \circ T)$ 是 A 到 D 的关系。

$(R \circ S)$ 是 A 到 C 的关系, 所以 $(R \circ S) \circ T$ 是 A 到 D 的关系。

证明：任取 $\langle a, d \rangle \in R \circ (S \circ T)$

$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, d \rangle \in S \circ T)$

$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \exists c (c \in C \wedge \langle b, c \rangle \in S \wedge \langle c, d \rangle \in T))$

$\Leftrightarrow \exists b \exists c (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge (c \in C \wedge \langle b, c \rangle \in S \wedge \langle c, d \rangle \in T))$

$\Leftrightarrow \exists c \exists b (c \in C \wedge (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S \wedge \langle c, d \rangle \in T))$

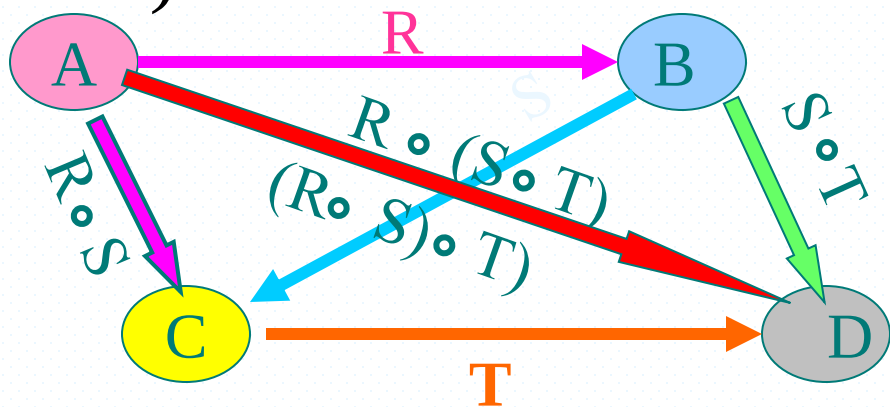
$\Leftrightarrow \exists c (c \in C \wedge \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \wedge \langle c, d \rangle \in T)$

$\Leftrightarrow \exists c (c \in C \wedge \langle a, c \rangle \in R \circ S \wedge \langle c, d \rangle \in T)$

$\Leftrightarrow \langle a, d \rangle \in (R \circ S) \circ T$

所以 $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$

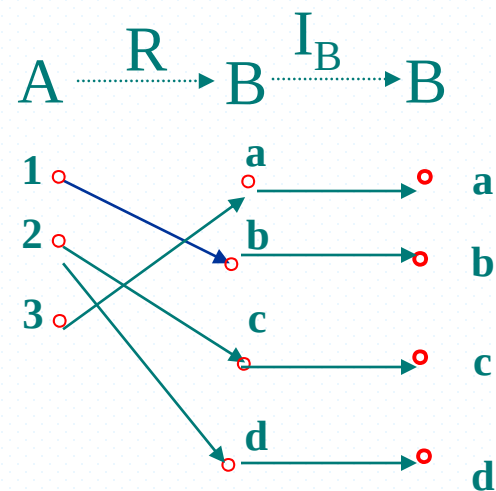
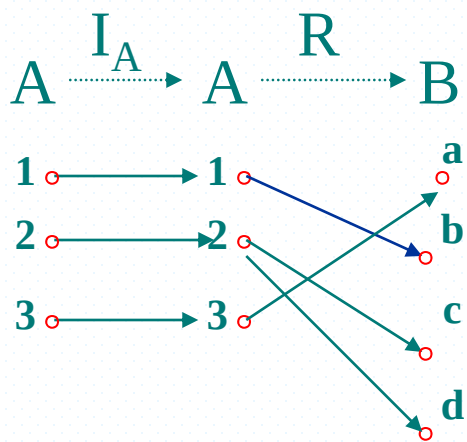
可以用下图形象表示：



2. R 是从 A 到 B 的关系, 则

$$R \circ I_B = I_A \circ R = R$$

令 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$



4. 关系的乘幂

令 R 是 A 上关系，由于复合运算可结合，所以关系的复合可以写成乘幂形式。即

$$R \circ R = R^2, \quad R^2 \circ R = R \circ R^2 = R^3, \quad \dots$$

一般地

$$R^0 = I_A,$$

$$R^m \circ R^n = R^{m+n}$$

$$(R^m)^n = R^{mn}$$

(m, n 为非负整数)

逆关系

一. 定义

R 是从 A 到 B 的关系，如果将 R 中的所有序偶的两个元素的位置互换，得到一个从 B 到 A 的关系，称之为 R 的逆关系，记作 R^{-1} ，或 R^C 。

$$R^C = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$$

$$\langle y, x \rangle \in R^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R$$

二. 计算方法

1. $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle \}$

$$R^C =$$

2. R^C 的有向图：是将 R 的有向图的所有边的方向颠倒一下即可。

3. R^C 的矩阵 $M_{R^C} = (M_R)^T$ 即为 R 矩阵的转置。如

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 4}$$

$$M_{R^C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 3}$$

三.性质

令 R 、 S 都是从 X 到 Y 的关系，则

1. $(R^C)^C = R$

2. $(R \cup S)^C = R^C \cup S^C$,
 $(R \cap S)^C = R^C \cap S^C$ 。

3. $\text{dom } R^C = \text{ran } R$, $\text{ran } R^C = \text{dom } R$ 。

4. $(R - S)^C = R^C - S^C$ 。

5. $R \subseteq S \Leftrightarrow R^C \subseteq S^C$ 。

证明：充分性，已知 $R^C \subseteq S^C$ ，则任取

$$\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^C$$

$$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in S^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in S$$

$$\therefore R \subseteq S$$

必要性，已知 $R \subseteq S$ ，则任取

$$\langle y, x \rangle \in R^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in S \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in S^C \therefore R^C \subseteq S^C$$

6. $(\sim R)^C = \sim R^C$

证明：任取 $\langle y, x \rangle \in (\sim R)^C$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in \sim R \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \notin R \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \notin R^C$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in \sim R^C \therefore (\sim R)^C = \sim R^C$$

7. 令 R 是从 X 到 Y 的关系, S 是 Y 到 Z 的关系,
则 $(R \circ S)^c = S^c \circ R^c$ 。

证明: 任取 $\langle z, x \rangle \in (R \circ S)^c$

$$\Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in R \circ S$$

$$\Leftrightarrow \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S)$$

$$\Leftrightarrow \exists y (y \in Y \wedge \langle z, y \rangle \in S^c \wedge \langle y, x \rangle \in R^c)$$

$$\Leftrightarrow \langle z, x \rangle \in S^c \circ R^c$$

所以 $(R \circ S)^c = S^c \circ R^c$

8. R 是 A 上关系，则 R 是对称的，当且仅当 $R^C = R$

证明：充分性，已知 $R^C = R$

任取 $x, y \in A$ 设 $\langle x, y \rangle \in R$, 则 $\langle y, x \rangle \in R^C$, 而 $R^C = R$
所以有 $\langle y, x \rangle \in R$ ，所以 R 对称。

必要性，已知 R 对称，

先证 $R^C \subseteq R$ ，任取 $\langle y, x \rangle \in R^C$, 则 $\langle x, y \rangle \in R$,
因 R 对称，所以有 $\langle y, x \rangle \in R$ ，所以 $R^C \subseteq R$ 。

再证 $R \subseteq R^C$ ，任取 $\langle x, y \rangle \in R$, 因 R 对称，所以有
 $\langle y, x \rangle \in R$ ，则 $\langle x, y \rangle \in R^C$ ，所以 $R \subseteq R^C$ 。

最后得 $R^C = R$ 。

9. R 是 A 上关系，则 R 是反对称的，当且仅当 $R \cap R^C \subseteq I_A$ 。

证明： 充分性，已知 $R \cap R^C \subseteq I_A$ ，
任取 $x, y \in A$ 设 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$ ，
 $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^C$ ，
 $\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \cap R^C \Rightarrow \langle x, y \rangle \in I_A$ (因 $R \cap R^C \subseteq I_A$)
 $\Rightarrow x=y$ 所以 R 反对称。

必要性，已知 R 反对称，
任取 $\langle x, y \rangle \in R \cap R^C$
 $\langle x, y \rangle \in R \cap R^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^C$
 $\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$
 $\Rightarrow x=y$ (因 R 反对称)
 $\Rightarrow \langle x, y \rangle \in I_A$ 所以 $R \cap R^C \subseteq I_A$ 。

**10. R 是 A 上关系，则 R 是传递的，当且仅当
 $R \circ R \subseteq R$ 。**

证明：必要性，对任意的 $\langle x, y \rangle$

$\langle x, y \rangle \in R \circ R \Leftrightarrow \exists a (a \in A \wedge \langle x, a \rangle \in R \wedge \langle a, y \rangle \in R)$

因为 R 传递，有 $\langle x, y \rangle \in R$ ，所以 $R \circ R \subseteq R$ 。

充分性，

对任意的 $a, b, c \in A$ ，若

$\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$ ，则由合成运算的定义，有

$\langle a, c \rangle \in R \circ R$ ，由 $R \circ R \subseteq R$ ，有 $\langle a, c \rangle \in R$ ，

所以 R 传递。

11 . R 是 A 上关系, 则 R 是自反的, 当且仅当
 $I_A \subseteq R$ 。

- ❖ 证明: 必要性
- ❖ 由于 R 是自反的, 所以, 对任意的 $a \in A$, 有
- ❖ $\langle a, a \rangle \in R$, 而
- ❖ $I_A = \{\langle a, a \rangle \mid a \in A\}$, 所以 $I_A \subseteq R$ 。
- ❖ 充分性
- ❖ 由于 $I_A = \{\langle a, a \rangle \mid a \in A\}$ 且 $I_A \subseteq R$
- ❖ 所以任意的 $a \in A$, 有 $\langle a, a \rangle \in R$,
- ❖ 因此 R 自反。

一些相关结论

❖ **定理1** 设 R_1 、 R_2 是 A 上的自反关系，则 R_1^c 、 $R_1 \cap R_2$ 、 $R_1 \cup R_2$ 也是 A 上的自反关系。

❖ **定理2** 设 R_1 、 R_2 是 A 上的对称关系，则 R_1^c 、 $R_1 \cap R_2$ 、 $R_1 \cup R_2$ 也是 A 上的对称关系。

❖ **证明：**对任意的 $\langle x, y \rangle$ ，若

$$\langle x, y \rangle \in R_1 \cup R_2 \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R_1 \vee \langle x, y \rangle \in R_2$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \vee \langle y, x \rangle \in R_2$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \cup R_2$$

所以 $R_1 \cup R_2$ 是 A 上的对称关系。

证明2：因为 R_1 、 R_2 是 A 上的对称关系，所以有

$$R_1 = R_1^c, R_2 = R_2^c, \text{ 而}$$

$$\text{❖ } (R_1 \cup R_2)^c = R_1^c \cap R_2^c = R_1 \cap R_2$$

❖ 所以 $R_1 \cup R_2$ 是 A 上的对称关系。

定理3 设 R_1 、 R_2 是 A 上的传递关系，则 R_1^c 、 $R_1 \cap R_2$ 也是 A 上的传递关系。

证明：对任意的 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$ ，若

$$\langle x, y \rangle \in R_1 \cap R_2 \wedge \langle y, z \rangle \in R_1 \cap R_2$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle x, y \rangle \in R_2 \wedge \langle y, z \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_2$$

$$\Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in R_1 \wedge \langle x, z \rangle \in R_2 \quad (R_1、R_2 \text{传递})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in R_1 \cap R_2$$

所以 $R_1 \cap R_2$ 在 A 上传递。

定理4 设 R_1 、 R_2 是 A 上的反对称关系，则 R_1^c 、 $R_1 \cap R_2$ 也是 A 上的反对称关系。

证明：对任意的 $\langle x, y \rangle \in R_1 \cap R_2$, 且 $x \neq y$

$$\langle x, y \rangle \in R_1 \cap R_2$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle x, y \rangle \in R_2$$

由于 R_1 、 R_2 是反对称的，且 $x \neq y$ ，所以有

$$\langle y, x \rangle \notin R_1 \wedge \langle y, x \rangle \notin R_2$$

$$\text{即 } \langle y, x \rangle \notin R_1 \cap R_2$$

所以 $R_1 \cap R_2$ 在 A 上反对称。

关系的闭包运算

设 R 是 A 上的关系，有时希望给 R 增加一些有序对，构成新关系 R' ，使得 R' 具有自反性、或对称性、或传递性，但不希望 R' 太大，即希望增加的有序对尽量少，这就是闭包的思想。

二. 闭包的定义:

给定 A 中关系 R , 若 A 上另一个关系 R' , 满足:

(1) $R \subseteq R'$;

(2) R' 是自反的(对称的、传递的);

(3) R' 是“最小的”, 即对于任何 A 上自反(对称、传递)的关系 R'' , 如果 $R \subseteq R''$, 就有 $R' \subseteq R''$ 。

则称 R' 是 R 的自反(对称、传递)闭包。记作 $r(R)$ 、 $(s(R)$ 、 $t(R))$ (reflexive、symmetric、transitive)

三. 计算方法

定理1. 给定 A 中关系 R , 则 $r(R) = R \cup I_A$ 。

证明：令 $R' = R \cup I_A$, 显然 R' 是自反的和 $R \subseteq R'$ 。

下面证明 R' 是“最小的”：

如果有 A 上自反关系 R'' 且 $R \subseteq R''$,

由于 R'' 是自反的, 有 $I_A \subseteq R''$,

所以 $R \cup I_A \subseteq R''$,

即 $R' \subseteq R''$ 。

所以 R' 就是 R 的自反闭包。即 $r(R) = R \cup I_A$ 。

定理2.给定 A 中关系 R , 则 $s(R) = R \cup R^C$ 。

- ❖ 证明: (1) 显然 $R \subseteq R \cup R^C$
- ❖ (2) 对 $\langle x, y \rangle \in R \cup R^C$, 有 $\langle x, y \rangle \in R \vee \langle x, y \rangle \in R^C$
- ❖ 即 $\langle y, x \rangle \in R^C \vee \langle y, x \rangle \in R$
- ❖ 所以 $\langle y, x \rangle \in R \cup R^C$, 即 $R \cup R^C$ 是对称的。
- ❖ (3) 设 R'' 是对称的, 且 $R \subseteq R''$,
- ❖ 对任意的 $\langle x, y \rangle$
- ❖ $\langle x, y \rangle \in R \cup R^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \vee \langle x, y \rangle \in R^C$
- ❖ 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 则 $\langle x, y \rangle \in R''$ ($R \subseteq R''$)
- ❖ 若 $\langle x, y \rangle \in R^C$, 有 $\langle y, x \rangle \in R$, 即 $\langle y, x \rangle \in R''$,
- ❖ 由于 R'' 对称, 所以 $\langle x, y \rangle \in R''$,
- ❖ 所以 $R \cup R^C \subseteq R''$ 。
- ❖ 所以 $s(R) = R \cup R^C$

定理3. 给定 A 中关系 R , 则

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

❖ 证明: 令 $R' = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$,

(1) 显然有 $R \subseteq R'$;

(2) 证 R' 是传递的: 任取 $x, y, z \in A$, 设有 $\langle x, y \rangle \in R'$

$\langle y, z \rangle \in R'$, 由 R' 定义得必存在整数 i, j 使得

$\langle x, y \rangle \in R^i$, $\langle y, z \rangle \in R^j$, 根据关系的复合得

$\langle x, z \rangle \in R^{i+j}$, 又因 $R^{i+j} \subseteq R'$, 所以 $\langle x, z \rangle \in R'$, $\therefore R'$ 传递。

定理3. 给定 A中关系R, 则

$$t(R)=R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots。$$

❖ (令 $R' = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$)

(3)证 R' 是“最小的”：如果有A上传递关系 R'' 且 $R \subseteq R''$, (证出 $R' \subseteq R''$)。

任取 $\langle x, y \rangle \in R'$,则由 R' 定义得必存在整数 i , 使得 $\langle x, y \rangle \in R^i$,根据关系的复合得

A中必存在 $i-1$ 个元素 $e_1, e_2, \dots, e_{i-1}$, 使得

$\langle x, e_1 \rangle \in R \wedge \langle e_1, e_2 \rangle \in R \wedge \dots \wedge \langle e_{i-1}, y \rangle \in R$ 。因 $R \subseteq R''$,
 $\therefore$ 有 $\langle x, e_1 \rangle \in R'' \wedge \langle e_1, e_2 \rangle \in R'' \wedge \dots \wedge \langle e_{i-1}, y \rangle \in R''$ 。

由于 R'' 传递, 所以有 $\langle x, y \rangle \in R''$ 。 $\therefore R' \subseteq R''$ 。

综上所述, R' 就是 R 的传递闭包, 即

$$t(R)=R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$$

例:

$A=\{1,2,3\}$ A中关系R,S,T,如下:

$$R=\{<1,2>, <1,3>, <3,2>\}$$

$$S=\{<1,2>, <2,3>, <3,1>\}$$

$$T=\{<1,2>, <2,3>, <3,3>\}$$

求 $t(R)$, $t(S)$, $t(T)$

定理4. 给定 A 中关系 R , 如果 A 是有限集合, $|A|=n$, 则
$$t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n .$$

证明: 令 $R' = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$, $R'' = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$,
显然有 $R'' \subseteq R'$ 。下面证明 $R' \subseteq R''$:

任取 $\langle x, y \rangle \in R'$, 由 R' 定义得必存在最小的正整数 p 使得
 $\langle x, y \rangle \in R^p$, (下面证明 $p \leq n$) 如果 $p > n$,
根据关系的复合得 A 中必存在 $p-1$ 个元素 $e_1, e_2, \dots, e_{p-1}$,
使得 $\langle x, e_1 \rangle \in R \wedge \langle e_1, e_2 \rangle \in R \wedge \dots \wedge \langle e_{p-1}, y \rangle \in R$ 。

令 $x = e_0$, $y = e_p$

因为 $|A|=n$, 所以, 存在正整数 t, q , $0 < t < q \leq p$, 使得 $e_t = e_q$
由此, 序列可去掉中间一段成为

$\langle x, e_1 \rangle \in R \wedge \dots \wedge \langle e_{t-1}, e_t \rangle \in R$ 且 $\langle e_q, e_{q+1} \rangle \in R \wedge \dots \wedge \langle e_{p-1}, y \rangle \in R$

所以, $\langle x, y \rangle \in R^k$, 其中, $k = t + p - q < p$, 与 p 最小矛盾。

故 $\langle x, y \rangle \in R''$, 即 $R' = R''$ 。

求 $t(R)$ 的矩阵Warshall算法: $|X|=n$, $R \subseteq X \times X$,
令 $M_R = A$ R^2 的矩阵为 A^2 , ... R^k 的矩阵为 A^k . 于是
 $t(R)$ 的矩阵记作 $M_{R^+} = A + A^2 + \dots + A^k + \dots$

(+是逻辑加)

(1) 置新矩阵 $A := M_R$;

(2) 置 $i=1$;

(3) 对所有 j , 如果 $A[j, i] = 1$, 则对 $k=1, 2, \dots, n$

$A[j, k] := A[j, k] + A[i, k]$; /*第 j 行+第 i 行, 送回第 j 行*/

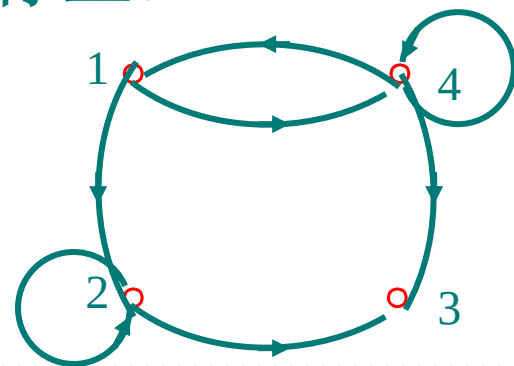
(4) i 加1;

(5) 如果 $i \leq n$, 则转到步骤(3), 否则停止。

下面举例, 令 $X = \{1, 2, 3, 4\}$,

X 中关系 R 图如右图所示。

运行该算法求 $t(R)$ 的矩阵:



$i=1$ (i ---列, j ---行)

$$A[4,1]=1$$

1行+4行 $\rightarrow$ 4行

$i=2$ $A[1,2]=1$, 1行+2行 $\rightarrow$ 1行

$A[2,2]=1$, 2行+2行 $\rightarrow$ 2行 A 不变

$A[4,2]=1$, 4行+2行 $\rightarrow$ 4行, 4行全1, A 不变

$i=3$ $A[1,3]=1$, 1行+3行 $\rightarrow$ 1行, 3行全0, A 不变

$A[2,3]=1$, 2行+3行 $\rightarrow$ 2行, 3行全0, A 不变

$A[4,3]=1$, 4行+3行 $\rightarrow$ 4行, 3行全0, A 不变

$i=4$ $A[1,4]=1$, 1行+4行 $\rightarrow$ 1行

$A[4,4]=1$, 4行+4行 $\rightarrow$ 4行 A 不变,

最后 $A=M_{t(R)}$

A 的初值:
 $A=M_R=$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \underline{1} & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \underline{1} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \underline{1} & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \underline{1} & 1 & \underline{1} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \underline{1} & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

四. 性质

定理5. R 是 A 上关系, 则

- (1) R 是自反的, 当且仅当 $r(R)=R$.
- (2) R 是对称的, 当且仅当 $s(R)=R$.
- (3) R 是传递的, 当且仅当 $t(R)=R$.

四. 性质

定理6. R 是 A 上关系, 则

- (1) R 是自反的, 则 $s(R)$ 和 $t(R)$ 也自反。
- (2) R 是对称的, 则 $r(R)$ 和 $t(R)$ 也对称。
- (3) R 是传递的, 则 $r(R)$ 也传递。

证明: (1)因为 R 自反,所以 $I_A \subseteq R$,由于

$$s(R) = R \cup R^c$$

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots, \text{ 所以}$$

$$I_A \subseteq s(R) \quad I_A \subseteq t(R)$$

$\therefore s(R)$ 、 $t(R)$ 自反

(2) R 是对称的, 则 $r(R)$ 和 $t(R)$ 也对称。

$$\begin{aligned}(R^2)^{-1} &= (R \circ R)^{-1} \\ &= R^{-1} \circ R^{-1} \\ &= (R^{-1})^2\end{aligned}$$

证明(2). 证明 $t(R)$ 对称:

$$\begin{aligned}(t(R))^c &= (R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n \cup \dots)^c \\ &= R^c \cup (R^2)^c \cup \dots \cup (R^n)^c \cup \dots \\ &= R^c \cup (R^c)^2 \cup \dots \cup (R^c)^n \cup \dots \\ &= R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n \cup \dots\end{aligned}$$

$$(\because R \text{ 对称, } \therefore R^c = R)$$

$$= t(R) \quad \text{所以 } t(R) \text{ 也对称。}$$

(3) R 是传递的, 则 $r(R)$ 也传递。

证明: 因为 R 传递, 所以, $R^2 \subseteq R$ 。

又 $r(R) = R \cup I_A$, 所以

$$(r(R))^2 = r(R) \circ r(R)$$

$$= (R \cup I_A) \circ (R \cup I_A)$$

$$= (RR) \cup (RI_A) \cup (I_AR) \cup (I_A I_A)$$

$$= R^2 \cup R \cup R \cup I_A$$

$$\subseteq R \cup I_A = r(R)$$

所以, $r(R)$ 是传递的。

四. 性质

定理7: 设 R_1 、 R_2 是 A 上关系, 如果 $R_1 \subseteq R_2$, 则

(1) $r(R_1) \subseteq r(R_2)$

(2) $s(R_1) \subseteq s(R_2)$

(3) $t(R_1) \subseteq t(R_2)$

证明(1) $r(R_1) = I_A \cup R_1 \subseteq I_A \cup R_2 = r(R_2)$

(或证 由定义 $R_2 \subseteq r(R_2)$, 由于 $R_1 \subseteq R_2$, 有 $R_1 \subseteq r(R_2)$, 因为 $r(R_2)$ 是自反的, 所以, 由闭包定义, 得 $r(R_1) \subseteq r(R_2)$ 。)

定理 8 . R_1 和 R_2 是 A 上关系, 则

a) $r(R_1 \cup R_2) = r(R_1) \cup r(R_2)$,

b) $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$,

c) $t(R_1) \cup t(R_2) \subseteq t(R_1 \cup R_2)$,

证明: **a)** $r(R_1 \cup R_2) = (R_1 \cup R_2) \cup I_A$

$$= (R_1 \cup I_A) \cup (R_2 \cup I_A)$$

$$= r(R_1) \cup r(R_2) ,$$

b) $s(R_1 \cup R_2) = (R_1 \cup R_2) \cup (R_1 \cup R_2)^c$

$$= (R_1 \cup R_2) \cup (R_1)^c \cup (R_2)^c$$

$$= (R_1 \cup (R_1)^c) \cup (R_2 \cup (R_2)^c)$$

$$= s(R_1) \cup s(R_2) ,$$

c) 因 $R_1 \subseteq (R_1 \cup R_2)$ 且 $R_2 \subseteq (R_1 \cup R_2)$, 得

$t(R_1) \subseteq t(R_1 \cup R_2)$, $t(R_2) \subseteq t(R_1 \cup R_2)$, 所以有

$$t(R_1) \cup t(R_2) \subseteq t(R_1 \cup R_2)。$$

四. 性质

定理9: 设 R 是 A 上关系, 则

(1) $sr(R)=rs(R)$

(2) $tr(R)=rt(R)$

(3) $st(R)\subseteq ts(R)$

证明: (1) $sr(R)=r(R)\cup(r(R))^c$

$$=(R\cup I_A)\cup(R\cup I_A)^c$$

$$=(R\cup I_A)\cup(R^c\cup I_A^c)=R\cup I_A\cup R^c\cup I_A$$

$$=(R\cup R^c)\cup I_A=s(R)\cup I_A=rs(R)$$

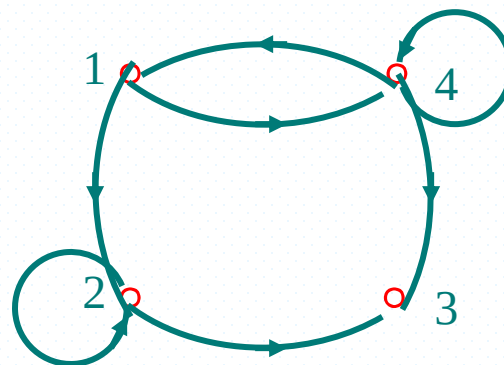
练习：给定A中关系R

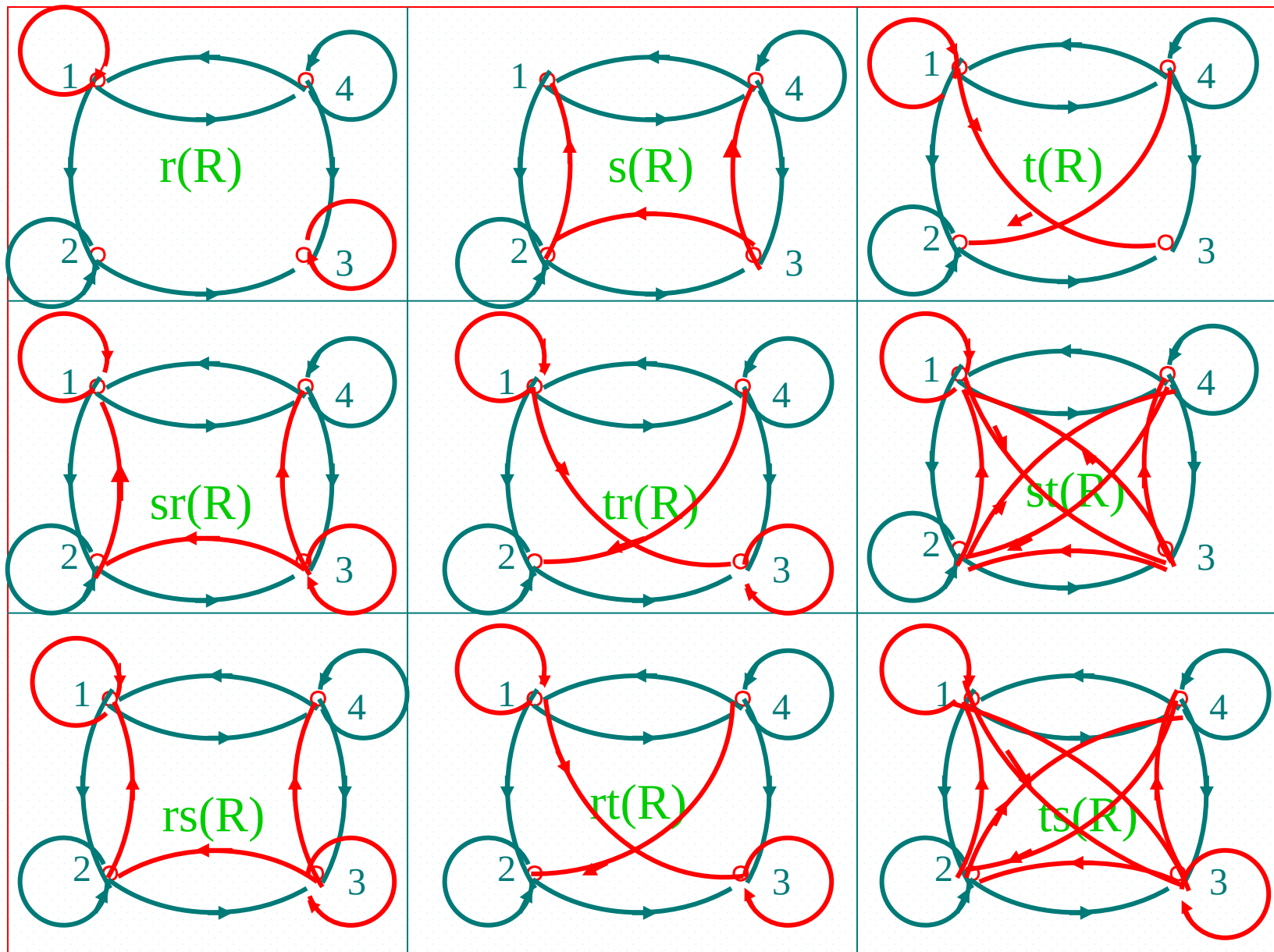
如图所示：分别画出 $r(R)$ 、

$s(R)$ 、 $t(R)$ 、 $sr(R)$ 、 $rs(R)$ 、

$tr(R)$ 、 $rt(R)$ 、 $st(R)$ 、 $ts(R)$

的图。





归纳：关系性质证明方法

设 R 是 A 上关系，

一. 证明 R 的自反性：

方法1 用自反定义证：任取 $x \in A$, 证出 $\langle x, x \rangle \in R$.

方法2 用恒等关系 I_A 证：证出 $I_A \subseteq R$.

方法3 用自反闭包证：证出 $r(R)=R$, 即 $R \cup I_A = R$.

二. 证明 R 的反自反性：

方法1 用反自反定义证：任取 $x \in A$, 证出 $\langle x, x \rangle \notin R$.

三. 证明 R 的对称性：

方法1 用对称定义证：

任取 $x, y \in A$, 设 $\langle x, y \rangle \in R$, 证出 $\langle y, x \rangle \in R$.

方法2 用求逆关系证：证出 $R^C = R$.

方法3 用对称闭包证：证出 $s(R)=R$, 即 $R \cup R^C = R$.

四. 证明R的反对称性:

方法1 用定义1证:

任取 $x, y \in A$, 设 $\langle x, y \rangle \in R$, $\langle y, x \rangle \in R$. 证出 $x=y$.

方法2 用定义2证:

任取 $x, y \in A, x \neq y$, 设 $\langle x, y \rangle \in R$, 证出 $\langle y, x \rangle \notin R$.

方法3 用定理证: 证出 $R \cap R^c \subseteq I_A$.

五. 证明R的传递性:

方法1 用传递定义证:

任取 $x, y, z \in A$, 设 $\langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R$, 证出 $\langle x, z \rangle \in R$.

方法2 用传递闭包证: 证出 $t(R)=R$,

即 $R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = R$.

方法3 用定理证: 证出

$$R \circ R \subseteq R$$

例 R 和 S 都 A 上是自反、对称、传递的，求证 $R \cap S$ 也是自反、对称和传递的。

证明：一. 证明 $R \cap S$ 的自反性

方法1 用自反定义证：任取 $x \in A$, (证出 $\langle x, x \rangle \in R \cap S$)
因 R 和 S 都自反，所以有 $\langle x, x \rangle \in R$, $\langle x, x \rangle \in S$ ，于是有
 $\langle x, x \rangle \in R \cap S$ ，所以 $R \cap S$ 也自反。

方法2 用恒等关系 I_A 证：(证出 $I_A \subseteq R \cap S$)

因 R 和 S 都自反，所以 $I_A \subseteq R$, $I_A \subseteq S$ ，所以 $I_A \subseteq R \cap S$
所以 $R \cap S$ 也自反。

方法3 用自反闭包证：

(证出 $r(R \cap S) = R \cap S$ ，即 $(R \cap S) \cup I_A = R \cap S$)

因 R 和 S 都自反，所以 $r(R) = R$, $r(S) = S$,

$$r(R \cap S) = (R \cap S) \cup I_A = (R \cup I_A) \cap (S \cup I_A)$$

$$= r(R) \cap r(S) = R \cap S$$

所以 $R \cap S$ 也自反。

二. 证明 $R \cap S$ 的对称性:

方法1 用对称定义证:

任取 $x, y \in A$, 设 $\langle x, y \rangle \in R \cap S$, (证出 $\langle y, x \rangle \in R \cap S$.)
则 $\langle x, y \rangle \in R$, $\langle x, y \rangle \in S$, 因为 R 和 S 对称, 所以有
 $\langle y, x \rangle \in R$, $\langle y, x \rangle \in S$, 于是 $\langle y, x \rangle \in R \cap S$.
 $\therefore R \cap S$ 对称。

方法2 用求逆关系证: (证出 $(R \cap S)^c = R \cap S$.)

因为 R 和 S 对称, 所以有 $R^c = R$, $S^c = S$, 而
 $(R \cap S)^c = R^c \cap S^c = R \cap S$, $\therefore R \cap S$ 对称。

方法3 用对称闭包证:

(证出 $s(R \cap S) = R \cap S$, 即 $(R \cap S) \cup (R \cap S)^c = R \cap S$.)

因为 R 和 S 对称, 所以 $s(R) = R$, $s(S) = S$

$$\begin{aligned} s(R \cap S) &= (R \cap S) \cup (R \cap S)^c = (R \cap S) \cup (R^c \cap S^c) \\ &= (R \cup R^c) \cap (R \cup S^c) \cap (S \cup S^c) \cap (S \cup R^c) \\ &= (s(R) \cap (R \cup S^c)) \cap (s(S) \cap (S \cup R^c)) \\ &= (R \cap (R \cup S^c)) \cap (S \cap (S \cup R^c)) = R \cap S \quad (\text{吸收律}) \\ \therefore R \cap S &\text{对称。} \end{aligned}$$

五. 证明 $R \cap S$ 的传递性:

方法1 用传递定义证: 任取 $x, y, z \in A$,

设 $\langle x, y \rangle \in R \cap S, \langle y, z \rangle \in R \cap S$, (证出 $\langle x, z \rangle \in R \cap S$)

$$\langle x, y \rangle \in R \cap S \wedge \langle y, z \rangle \in R \cap S$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, z \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S$$

$$\Leftrightarrow (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R) \wedge (\langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, z \rangle \in S)$$

$$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \wedge \langle x, z \rangle \in S \quad (\text{因为 } R、S \text{ 传递})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in R \cap S \quad \text{所以 } R \cap S \text{ 传递。}$$

方法2 用传递闭包证: 证出 $t(R \cap S) = R \cap S$,

$$\text{即 } (R \cap S) \cup (R \cap S)^2 \cup (R \cap S)^3 \cup \dots = R \cap S.$$

方法3 用定理证: 证出 $(R \cap S)^0 (R \cap S) \subseteq (R \cap S)$

用**方法2**、**方法3**证明此题的传递性有很大难度。

$$R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$$

练习:

- 1) **R**和**S**都是**A**上关系,
 - a) **R**和**S**都自反, 则 $R \circ S$ 是否自反。
 - b) **R**和**S**都反自反, 则 $R \circ S$ 是否反自反。
 - c) **R**和**S**都对称, 则 $R \circ S$ 是否对称。
 - d) **R**和**S**都传递, 则 $R \circ S$ 是否传递。
- 2) **S**是 **X** 上关系, 证明若 **S** 是自反和传递, 则 $S \circ S = S$ 。其逆为真吗?
- 3) 设**R**是集合**A**上的一个自反关系, 求证:
R是对称和传递的, 当且仅当
 $\langle a, b \rangle$ 和 $\langle a, c \rangle$ 在**R**中, 则有 $\langle b, c \rangle$ 也在**R**中。

例. R 和 S 都是 A 上等价关系,下面哪个是 A 上等价关系?
证明或举反例说明.

a) $R \cup S$

b) $R \cap S$

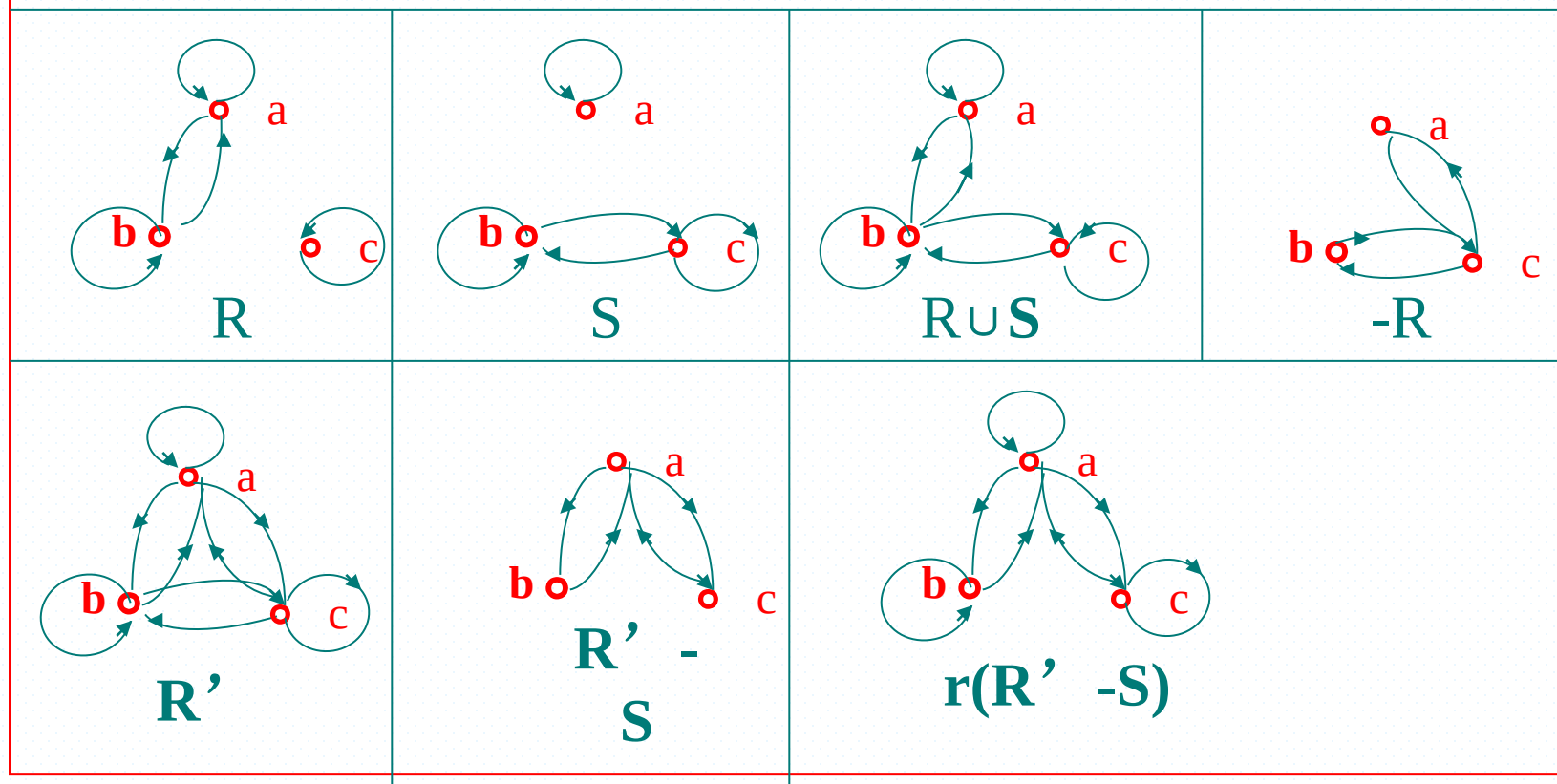
c) $\neg R$ (即 $A \times A - R$)

d) $R - S$

e) R^2

f) $r(R - S)$

解. a) c) d) f)不是. 请看反例:



集合的划分与覆盖

一. 定义 设 X 是一个非空集合, $A=\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$,
 $A_i \neq \Phi$ $A_i \subseteq X$ ($i=1,2,\dots,n$),如果满足

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = X \quad (i=1,2,\dots, n)$$

则称 A 为集合 X 的覆盖。

设 $A=\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是 X 一个覆盖, 且

$$A_i \cap A_j = \Phi \quad (i \neq j, 1 \leq i, j \leq n)$$

则称 A 是 X 的划分。每个 A_i 均称为这个划分的一个划分块(类)。

例 $X=\{1,2,3\}$,

$A_1=\{\{1,2,3\}\}$, $A_2=\{\{1\},\{2\},\{3\}\}$,

$A_3=\{\{1,2\},\{3\}\}$, $A_4=\{\{1,2\},\{2,3\}\}$, $A_5=\{\{1\},\{3\}\}$

划分,一定是覆盖; 但覆盖,不一定是划分。

二. 最小划分与最大划分

最小划分：划分块最少的划分。即只有一个划分块的划分，这个划分块就是X本身。

最大划分：划分块最多的划分。即每个划分块里只有一个元素的划分。

等价关系与等价类

一. 等价关系

1.定义:设 R 是 A 上关系,若 R 是自反的、对称的和传递的, 则称 R 是 A 中的等价关系。

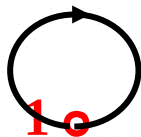
若 $a, b \in A$, 且 aRb , 则称 a 与 b 等价。

例: 集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$, R 是 A 上的模3同余关系, 即

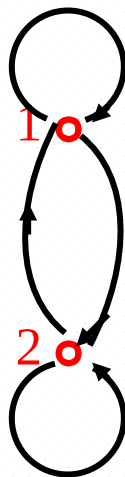
$R=\{<x,y>|x-y \text{ 可被 } 3 \text{ 整除}\}$

2. 等价关系的关系图

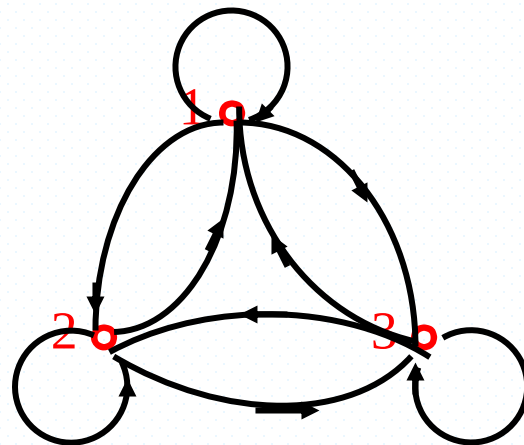
1) 完全关系(全域关系 $A \times A$)图，下面分别是当 A 中只有1、2、3个元素时的完全关系图。



$A = \{1\}$



$A = \{1, 2\}$

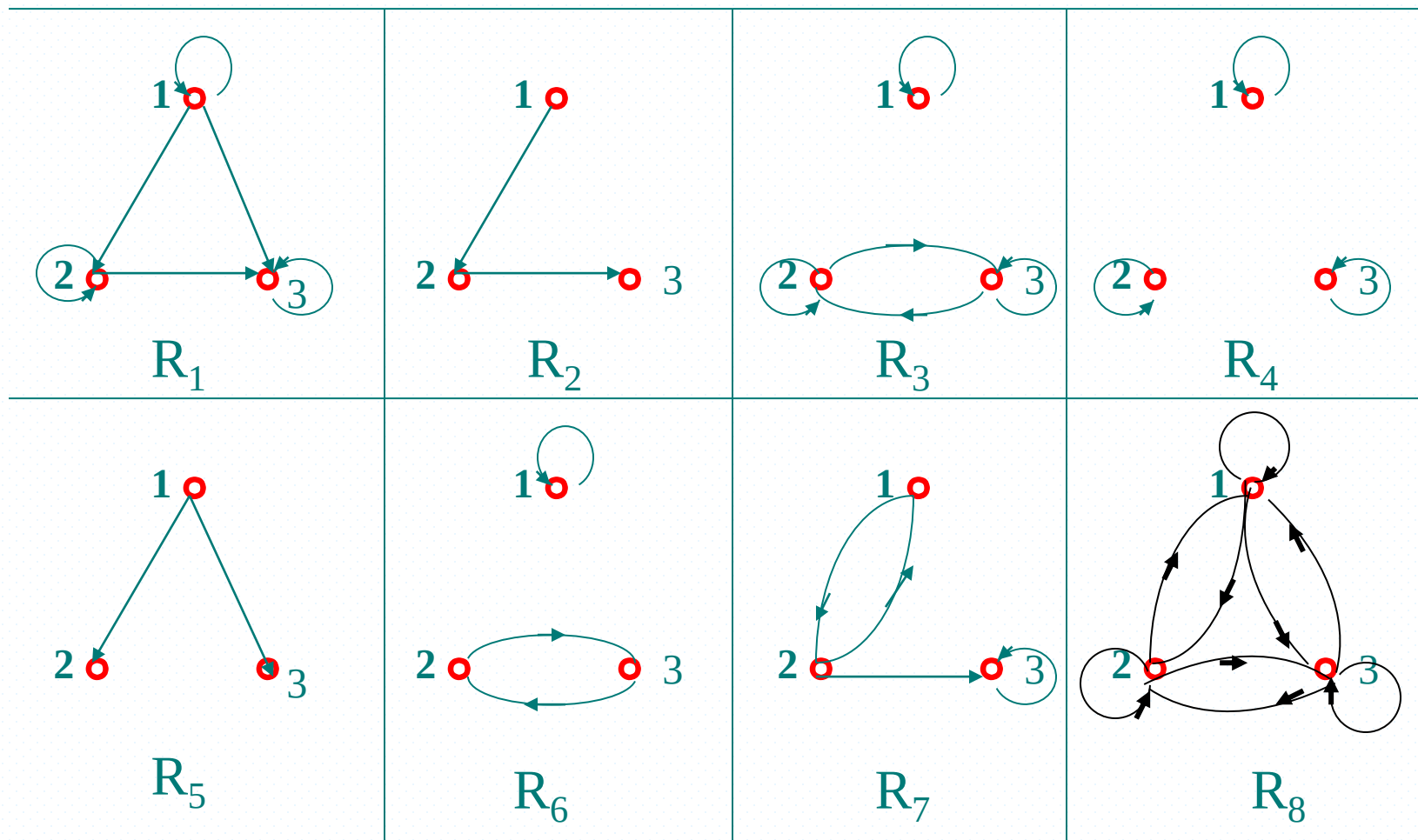


$A = \{1, 2, 3\}$

2) 等价关系的关系图:

等价关系 R 的关系图由若干个独立子图构成，每个独立子图都是完全关系图。

$A=\{1,2,3\}$, 下面是 A 中关系, 判断那些关系是等价关系.



思考题： $A=\{1,2,3\}$,可构造多少个A中不同的等价关系？可以根据等价关系有向图的特点来考虑。

如果等价关系R中有

a)三个独立子图的情形，则()个等价关系。

b)二个独立子图的情形，则()个等价关系。

c)一个独立子图的情形，则()个等价关系。

一共有()个中不同的等价关系。

二. 等价类

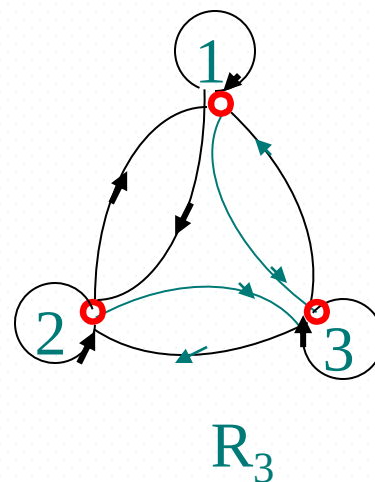
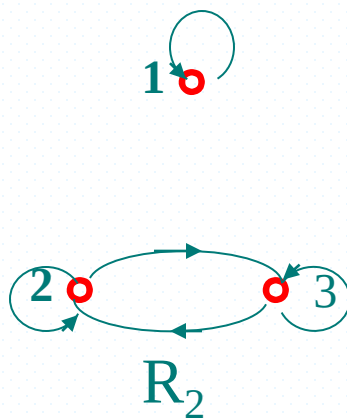
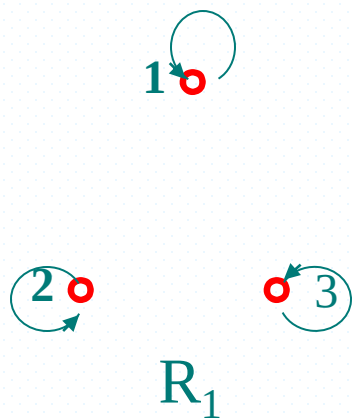
1. 定义：R是A上的等价关系， $a \in A$ ，由a确定的集合 $[a]_R$ ：

$$[a]_R = \{x \mid x \in A \wedge \langle a, x \rangle \in R\}$$

称集合 $[a]_R$ 为由a生成的R等价类。简称a等价类。

可见 $x \in [a]_R \Leftrightarrow \langle a, x \rangle \in R$

不同的等价类个数=独立子图个数。



上述三个等价关系各有几个等价类？说出对应的各个等价类。

3. 等价类性质

R 是 A 上等价关系, 任意 $a, b, c \in A$

(1) $[a]_R \neq \Phi$, 且 $[a]_R \subseteq A$ 。

(2) $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$, 当且仅当 $\langle a, b \rangle \notin R$ 。

证明: 设 $\langle a, b \rangle \notin R$, 假设 $[a]_R \cap [b]_R \neq \Phi$, 则存在 $x \in [a]_R \cap [b]_R$,

$\therefore x \in [a]_R \wedge x \in [b]_R, \therefore \langle a, x \rangle \in R, \langle b, x \rangle \in R,$

由 R 对称得 $\langle x, b \rangle \in R$

又由 R 传递得 $\langle a, b \rangle \in R$, 产生矛盾。

若 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$, 而 $\langle a, b \rangle \in R$,

由等价类定义得 $b \in [a]_R$,

又因为 bRb , 所以 $b \in [b]_R$,

所以 $b \in [a]_R \cap [b]_R$, 产生矛盾。

3. 等价类性质

(3) $[a]_R = [b]_R$ 当且仅当 $\langle a, b \rangle \in R$ 。

证明：若 $\langle a, b \rangle \in R$ ，则任何 $x \in [a]_R$ ，有 $\langle a, x \rangle \in R$ ，由对称性得 $\langle b, a \rangle \in R$ ，

再由传递性得 $\langle b, x \rangle \in R$ ， $\therefore x \in [b]_R$ ，

所以 $[a]_R \subseteq [b]_R$ 。类似可证 $[b]_R \subseteq [a]_R$ 。

$\therefore [a]_R = [b]_R$ 。

如果 $[a]_R = [b]_R$ ，由于有 aRa ，所以 $a \in [a]_R$ ，

又由于 $[a]_R = [b]_R$ ，有 $a \in [b]_R$ ，

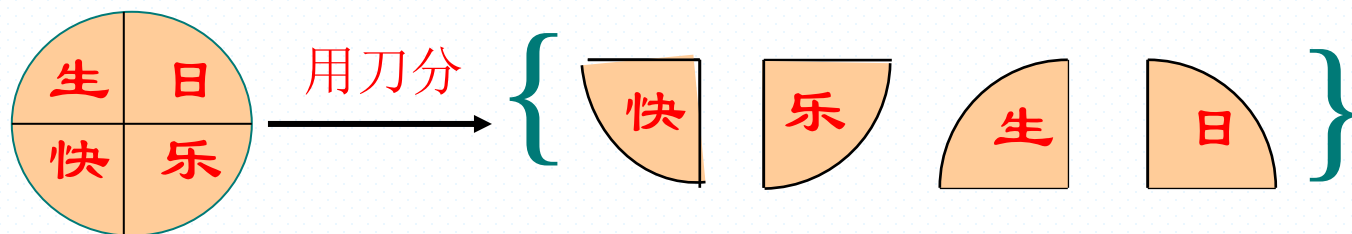
所以有 $\langle b, a \rangle \in R$ ，由对称性得 $\langle a, b \rangle \in R$ 。

三. 商集

从算术角度看：1用4除，每份 $1/4$ ，这就是“商”，于是：

$$1 = 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4$$

从集合角度看：



商集的定义

定义： R 是 A 上等价关系，由 R 的所有等价类构成的集合称之为 A 关于 R 的商集。记作 A/R 。即

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}.$$

定理: 集合**A**上的等价关系**R**, 决定了**A**的一个划分, 该划分就是商集**A/R**.

证明: 由等价类性质可得:

1) 对任意的 $a \in A$, $[a]_R \neq \emptyset$, 且 $[a]_R \subseteq A$.

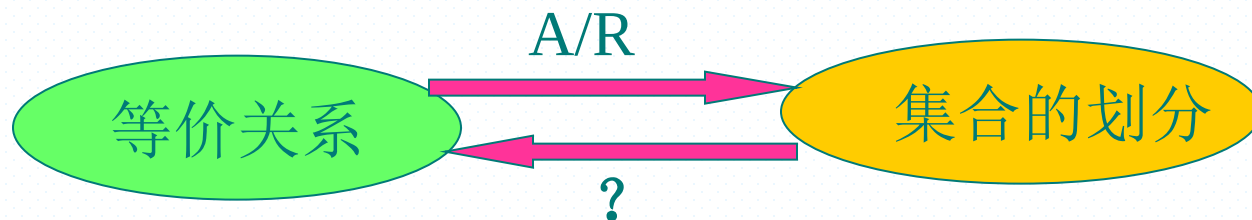
2) 设 $[a]_R, [b]_R$ 是**A/R**的两个不同元素, 有 $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$;

所以, 只需要证明

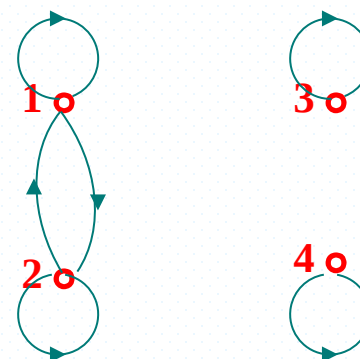
3) $\bigcup_{a \in A} [a]_R = A$ 。显然 $\bigcup_{a \in A} [a]_R \subseteq A$, 由对任意的 $a \in A$, 有 $a \in [a]_R \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]_R$, 所以有 $A \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]_R$, 因此, $\bigcup_{a \in A} [a]_R = A$ 。

综上所述, 商集**A/R**是**A**的一个划分。

四. 由划分确定等价关系



例如, $X=\{1,2,3,4\}$,
 $A=\{\{1,2\},\{3\},\{4\}\}$, A 是 X
的一个划分, 求 X 上一个
等价关系 R , 使得 $X/R=A$ 。



定理：集合 X 的一个划分可以确定 X 上的一个等价关系。

证明：假设 $A=\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是 X 的一个划分，如下构造 X 上的一个等价关系 R ：

$R = A_1^2 \cup A_2^2 \cup \dots \cup A_n^2$ 其中 $A_i^2 = A_i \times A_i$, ($i=1, 2, \dots, n$).

1) 证 R 自反：任取 $a \in X$ ，因为 A 是 X 的划分，必存在 $A_i \in A$ 使 $a \in A_i$ ，于是 $\langle a, a \rangle \in A_i \times A_i$ ，又 $A_i \times A_i \subseteq R$
 $\therefore$ 有 aRa 。

2) 证 R 对称：任取 $a, b \in X$ ，设 aRb ，必存在 $A_i \in A$ 使得 $\langle a, b \rangle \in A_i \times A_i$ ，于是 $a, b \in A_i$ ， $\therefore bRa$ ， R 是对称的。

3) 证 R 传递：任取 $a, b, c \in X$ ，设 aRb ， bRc ，必存在 $A_i \in A$ 使得 $\langle a, b \rangle \in A_i \times A_i$ ， $\langle b, c \rangle \in A_i \times A_i$ ，
(不可能有另一个划分块 $A_k \in A$ 使得 $\langle b, c \rangle \in A_k \times A_k$ ，因为如果这样，就使得，既 $b \in A_i$ 又 $b \in A_k$ ，与 A 是划分矛盾。)于是 $a, b, c \in A_i$ ，所以 $\langle a, c \rangle \in A_i \times A_i$ ，又 $A_i \times A_i \subseteq R$
 $\therefore$ 有 aRc

所以 R 传递。最后得 R 是集合 X 中的关系。

偏序关系

数值的 $\leq$ 、 $<$ 、 $\geq$ 、 $>$ 关系；

集合的 $\subseteq$ 、 $\subset$ 关系；

图书馆的图书按书名的字母次序排序；

词典中的字(词)的排序；

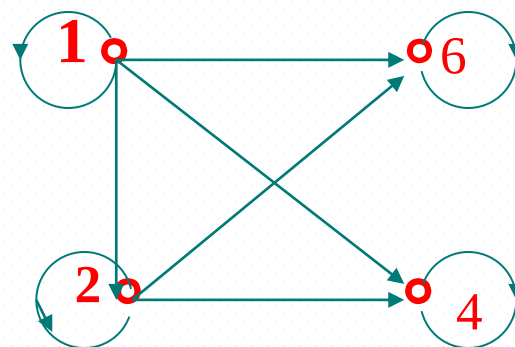
计算机中文件按文件名排序.....

一. 偏序关系(partial order relation)

1. 定义： R 是 A 上自反、反对称和传递的关系，则称 R 是 A 上的偏序关系。并称 $\langle A, R \rangle$ 是偏序集。

用符号“ $\leq$ ”表示任意偏序关系。

例1 $A=\{1,2,4,6\}$, $\leq$ 是 A 中的整除关系，其关系图如右图，

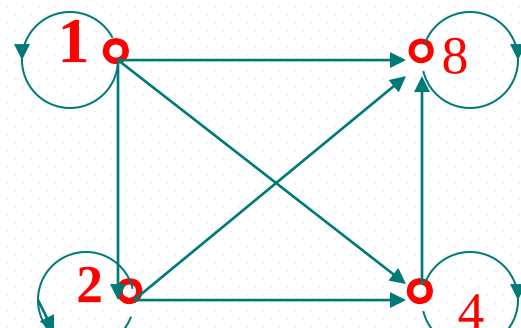


2. x 与 y 是可比较的： $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， $x, y \in A$ ，如果要么 $x \leq y$ ，要么 $y \leq x$ ，则称 x 与 y 是可比较的。

二. 全序 (线序、链)

定义： $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集，任何 $x, y \in A$ ，如果 x 与 y 都是可比较的，则称 $\leq$ 是全序关系 (线序、链)。

例2 $B = \{1, 2, 4, 8\}$, $\leq$ 表示整除关系，
如图：



全序关系一定是偏序关系，但是偏序不一定是全序。

“盖住”

❖ 定义： $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， $x, y \in A$ ，如果 $x \leq y$ ，且 $x \neq y$ ，且不存在 $z \in A$ ，使得 $z \neq x \wedge z \neq y \wedge x \leq z \wedge z \leq y$ ，则称元素 y 盖住元素 x 。

元素 y 盖住 $x \Leftrightarrow x \leq y \wedge x \neq y \wedge \neg \exists z (z \in A \wedge z \neq x \wedge z \neq y \wedge x \leq z \wedge z \leq y)$

记 $\text{COV } A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, y \text{ 盖住 } x \}$ 。

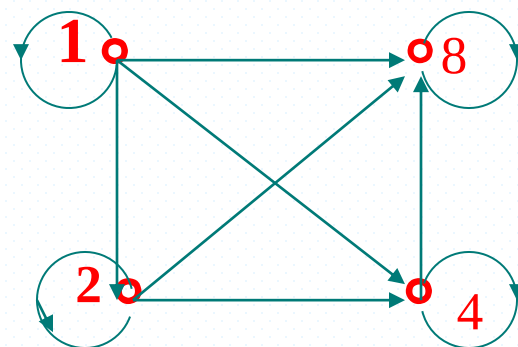
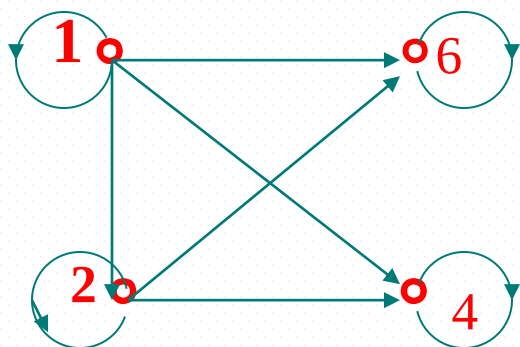
例： $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ ， $\leq$ 为整除关系，求 $\text{COV } A$ 。

偏序集Hasse图的画法:

令 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集,

1. 用 “。” 表示 A 中元素。
2. 如果 $x \leq y$, 且 $x \neq y$, 则结点 y 要画在结点 x 的上方。
3. 如果 $x \leq y$, 且 y 盖住 x , x 与 y 之间连一直线。
4. 一般先从最下层结点, 逐层向上画, 直到最上层结点。(采用抓两头, 带中间的方法)

例： 画出下列两个图的Hasse图.



练习:

$C = \{1, 2, 3, 6, 12, 24, 36\}$,

$D = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$

$\leq$ 是 C 、 D 上整除关系: 画出 $\langle C, \leq \rangle$,

$\langle D, \leq \rangle$ 的 Hasse 图:

以及 $A = \{a, b, c\}$, $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 的 Hasse 图:

四. 偏序集中的重要元素

分别介绍这些偏序集中的重要元素：
极小元、极大元、最小元、最大元、
上界、下界、上确界、下确界，

一. 极小元与极大元

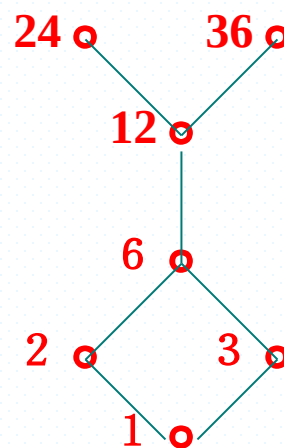
设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的非空子集。

若 $\exists y(y \in B \wedge \forall x(x \in B \wedge x \leq y \rightarrow x = y))$ ，则称 y 是 B 的极小元。

若 $\exists y(y \in B \wedge \forall x(x \in B \wedge y \leq x \rightarrow x = y))$ ，则称 y 是 B 的极大元。

例，给定 $\langle A, \leq \rangle$
的Hasse图
如图所示：

子集B	极小元	极大元
$\{2,3\}$	2, 3	2, 3
$\{1,2,3\}$	1	2, 3
$\{6,12,24\}$	6	24
A	1	24,36



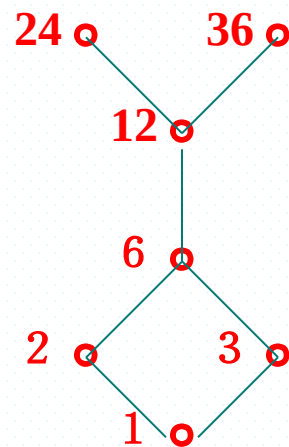
二. 最小元与最大元

若 $\exists y(y \in B \wedge \forall x(x \in B \rightarrow y \leq x))$, 则称 y 是 B 的最小元。

若 $\exists y(y \in B \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \leq y))$, 则称 y 是 B 的最大元。

例, 给定 $\langle A, \leq \rangle$
的Hasse图
如图所示:

子集B	最小元	最大元
{2,3}	无	无
{1,2,3}	1	无
{6,12,24}	6	24
A	1	无



性质

- ❖ 对任意非空有限集合**B**，极大（小）元必存在，但极大（小）元不一定唯一。
- ❖ 不同的极大（小）元之间是无关的。
- ❖ **B**的最小元应小于等于**B**中其他各元。
- ❖ **B**中其他各元应小于等于**B**的最大元。
- ❖ 最大（小）元不一定存在，但若存在，必唯一。如果**B**有唯一的极小(大)元，则这个极小(大)元就是最小(大)元。否则就没有最小(大)元。

性质

定理： $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的非空子集，如果 B 有最小元(最大元)，则最小元(最大元)是唯一的。

证明： 假设 B 有两个最小元 a 、 b ，
因为 a 是最小元， $b \in B$ ，根据最小元定义，有
$$a \leq b;$$

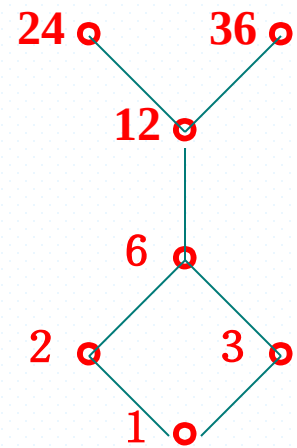
类似地，因为 b 是最小元， $a \in B$ ，根据最小元定义，有 $b \leq a$ 。因为 $\leq$ 有反对称性，所以有
$$a = b。$$

3. 上界与下界 (Upper Bound and Lower Bound)

若 $\exists y(y \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \leq y))$, 则称 y 是 B 的上界

若 $\exists y(y \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow y \leq x))$, 则称 y 是 B 的下界
例, 给定 $\langle A, \leq \rangle$ 的Hasse图如图所示:

子集B	上界	下界
{2,3}	6,12,24,36	1
{1,2,3}	6,12,24,36	1
{6,12,24}	24	6,2,3,1
A	无	1



4. 最小上界(上确界)和最大下界(下确界)

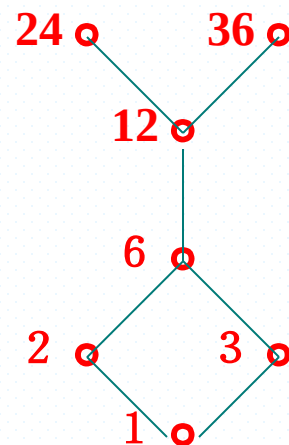
(Least Upper Bound and Greatest Lower Bound)

定义1: 设 $C=\{y|y\text{是}B\text{的上界}\}$, 则 C 的最小元称为 B 的**最小上界(上确界)**。

定义2: 设 $C=\{y|y\text{是}B\text{的下界}\}$, 则 C 的最大元称为 B 的**最大下界(下确界)**。

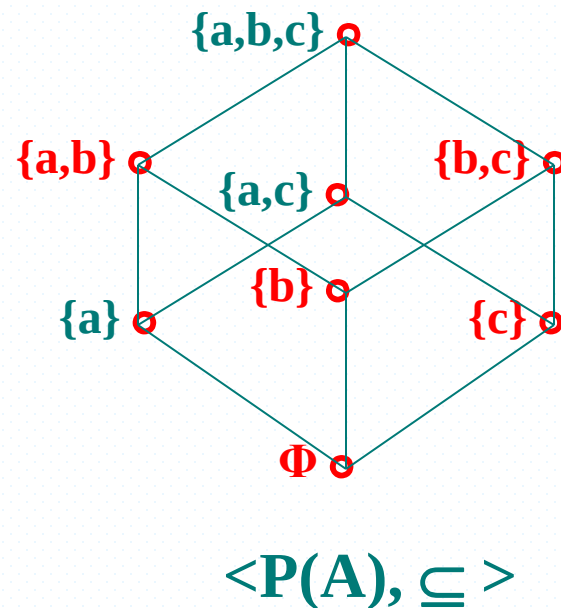
举例, 给定 $\langle A, \leq \rangle$ 的Hasse图如图所示:

子集B	上界	上确界	下界	下确界
$\{2,3\}$	6,12,24,36	6	1	1
$\{1,2,3\}$	6,12,24,36	6	1	1
$\{6,12,24\}$	24	24	1,2,3,6	6
A	无	无	1	1



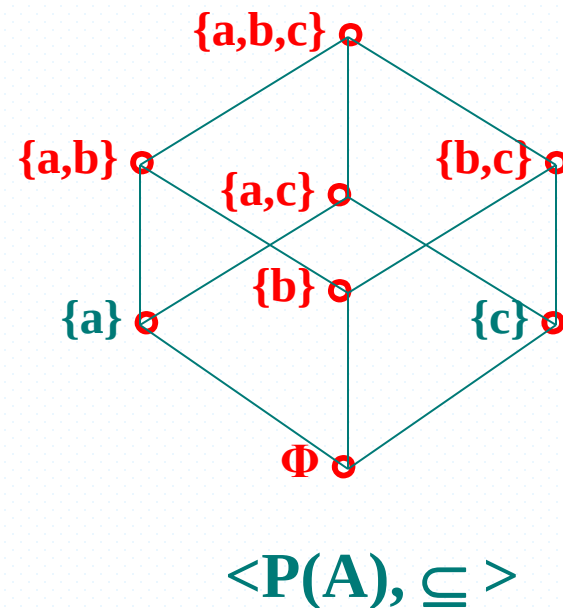
例：设 $A=\{a,b,c\}$, $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 的Hasse图如下：

- ❖ $B=\{\{a,b\},\{b,c\},\{b\},\{c\},\emptyset\}$,则B的
- ❖ 极大元：
- ❖ 极小元：
- ❖ 最大元：
- ❖ 最小元：
- ❖ 上界：
- ❖ 下界：
- ❖ 上确界：
- ❖ 下确界：



例： 设 $A=\{a,b,c\}$, $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 的Hasse图如下：

- ❖ $B=\{\{a\},\{c\}\}$, 则 B 的
- ❖ 极大元：
- ❖ 极小元：
- ❖ 最大元：
- ❖ 最小元：
- ❖ 上界：
- ❖ 下界：
- ❖ 上确界：
- ❖ 下确界：



相关性质

- ❖ 定理 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个偏序集, $B \subseteq A$, 则
- (1) 若 b 是 B 的最大(小)元, 则它必是 B 的极大(小)元。
 - (2) 若 b 是 B 的最大(小)元, 则它必是 B 的上(下)确界。
 - (3) 若 b 是 B 的上(下)确界, 且 $b \in B$, 则 b 必是 B 的最大(小)元。

链与反链

❖ **定义：** 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个偏序集， $B \subseteq A$,

(1) 若 $\forall x \forall y (x \in B \wedge y \in B \rightarrow x \leq y \vee y \leq x)$ ，则称 B 为 A 上的链， B 中的元素个数称为链 B 的长度。

(2) 若 $\forall x \forall y (x \in B \wedge y \in B \rightarrow \neg (x \leq y \vee y \leq x))$ ，则称 B 为 A 上的反链， B 中的元素个数称为反链 B 的长度。

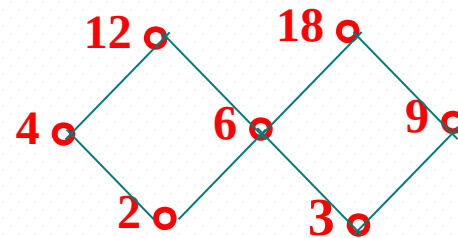
规定： 若 B 只含有一个元素，则 B 既是链又是反链。

例： $A=\{2,3,4,6,9,12,18\}$ ， A 上的整除关系。

❖ 其Hasse图如下图， 则

❖ A 上的链为：

❖ A 上的反链为：



结论： 若 $\langle A, \leq \rangle$ 是全序关系， 则 A 是链，
且 A 的任何子集是链。

定理： $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集，设 A 中最长链的长度为 n ，
则 A 中存在一个由 n 个反链组成的划分。

- ❖ 证明： $n=1$ 时， A 就是一个反链，所以定理结论成立。
- ❖ 假设对 $n=k$ ，结论成立。考虑 $n=k+1$ 的情形。
- ❖ 当 A 中最长链的长度为 $k+1$ 时，令 M 为 A 中极大元的集合，
- ❖ 显然 M 是反链，而 $A-M$ 中最长链的长度为 k ，
- ❖ 由归纳假设， $A-M$ 中存在一个由 k 个反链组成的划分，
- ❖ 加上反链 M ， A 中存在一个由 $k+1$ 个反链组成的划分。

❖ 定理：对偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ ，若 A 中元素为 $mn+1$ 个，则 A 中或者存在一条长度为 $m+1$ 的反链，或者存在一条长度为 $n+1$ 的链。

五. 良序

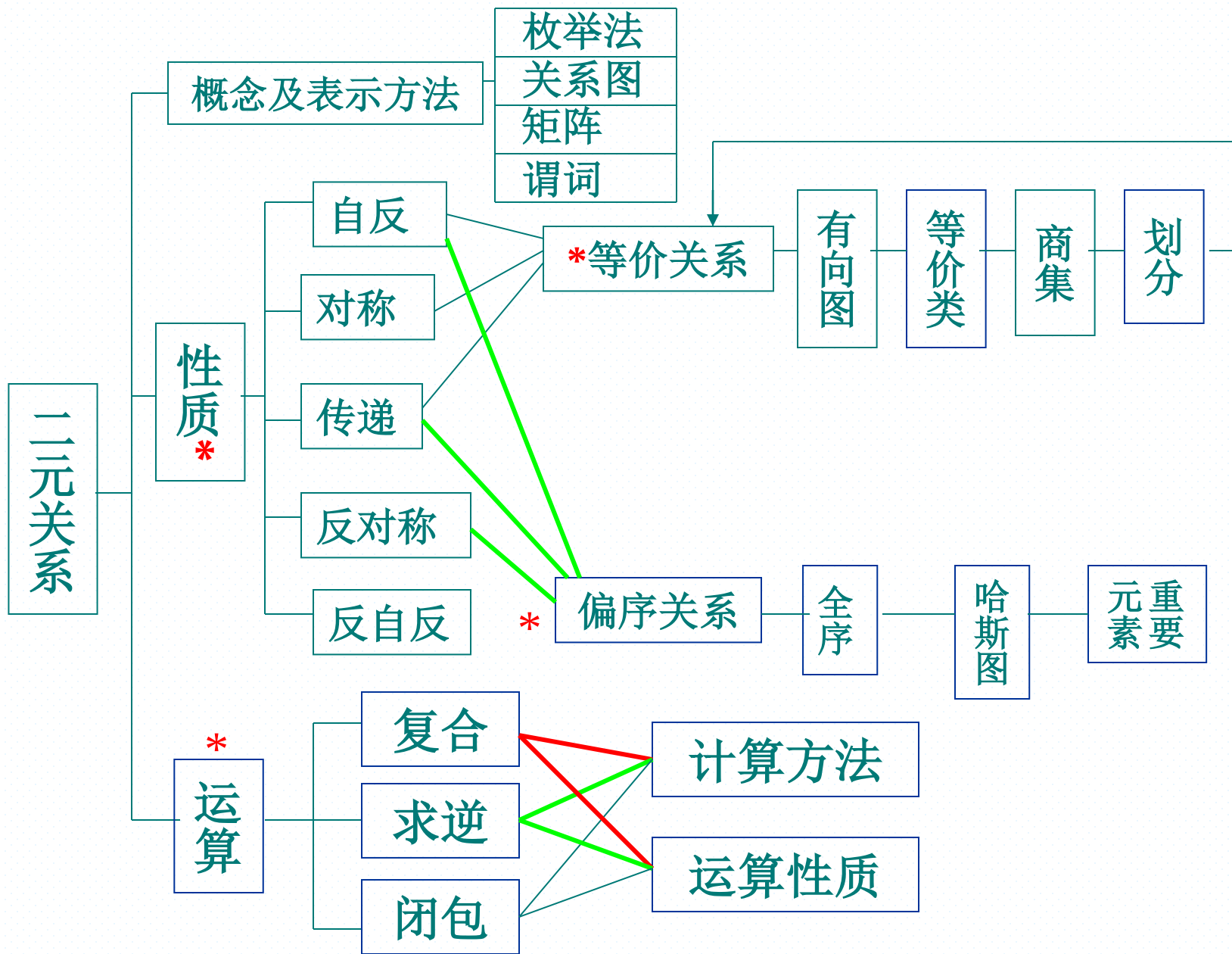
定义： $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集，如果对 A 的任何非空子集 B 都有最小元，则称 $\leq$ 是 A 上的良序，并称 $\langle A, \leq \rangle$ 为良序集。

定理：所有良序集，一定是全序集。

证明：设 $\langle A, \leq \rangle$ 为良序集,任取 $x, y \in A$,构成子集 $\{x, y\}$,它有最小元，该最小元或是 x ,或是 y , 于是有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$ ，所以 $\langle A, \leq \rangle$ 是全序集。

定理：有限的全序集，一定是良序集。

证明：设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\langle A, \leq \rangle$ 是全序集，假设它不是良序，必存在非空子集 $B \subseteq A$ ， B 中无最小元，因 B 是有限集，必存在 $x, y \in B$,使得 $x \not\leq y$ 且 $y \not\leq x$,与 $\leq$ 是全序矛盾， $\therefore \langle A, \leq \rangle$ 是良序集。

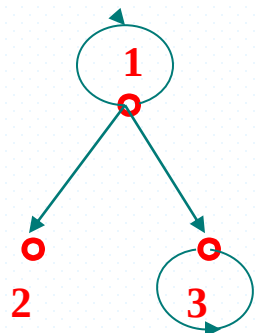
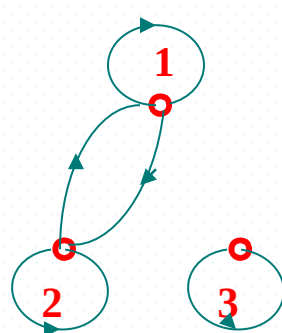
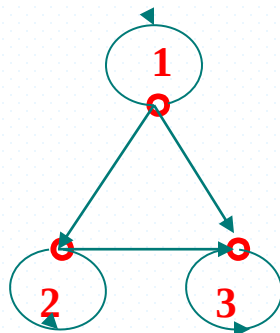
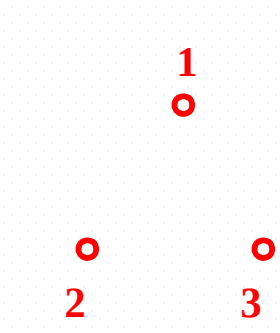
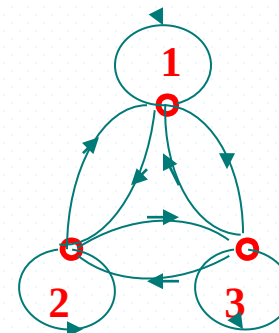


(1) $A=\{1,2,3\}$, A 上五个关系如下:

下述五个关系中,

哪些是等价关系? 如果是等价关系, 求其商集。

哪些是偏序关系? 如是偏序关系, 画Hasse图, 并求 A 的极小(大)元、最小(大)元、上界与下界、上确界和下确界。

 R	 S	 T	 Φ	 A × A	
	自反	反自反	对称	反对称	传递
R	N	N	N	Y	Y
S	Y	N	Y	N	Y
T	Y	N	N	Y	Y
Φ	N	Y	Y	Y	Y
A × A	Y	N	Y	N	Y